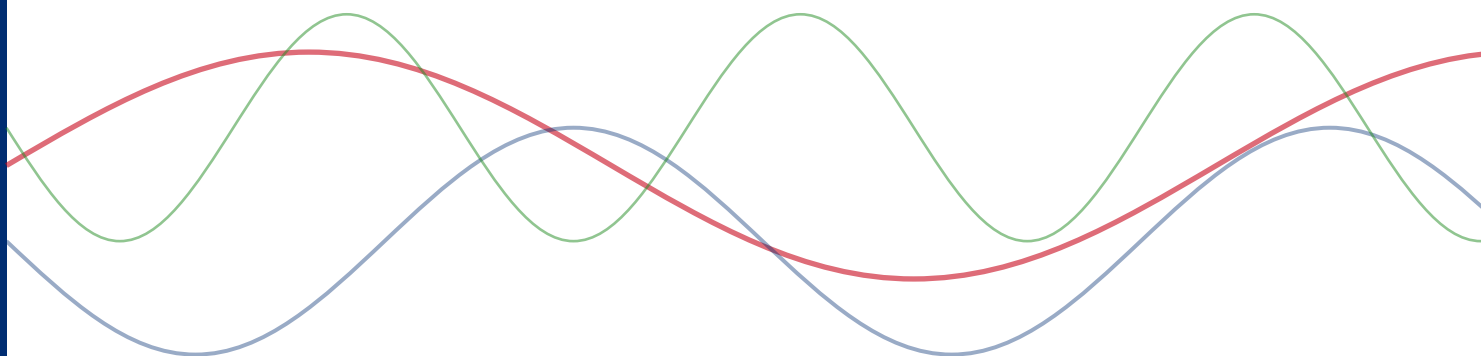


2026 / 2027

Fondamenti Fisici di Tecnologia Moderna

Michele Tedeschini

Appunti del corso



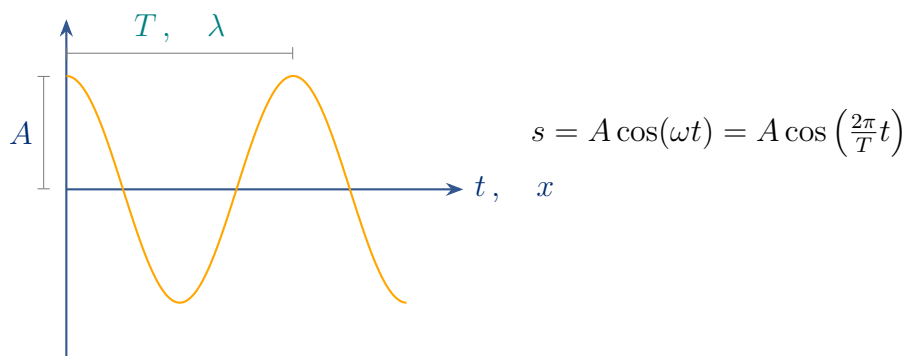
Indice

1	Introduzione ai Segnali	5
1.1	Il Rumore	7
2	Sistemi di Telecomunicazioni	11
2.1	Banda Base e Banda Passante	11
2.2	Alta Frequenza e Teorema di Shannon	14
2.3	Radio e Frequenze	17
2.4	Architetture dei Ricevitori Radio	19
2.4.1	Ricevitore Eterodina (Conversione Diretta)	20
2.4.2	Ricevitore Supereterodina	20
2.4.3	Schema a Blocchi di un Trasmettitore Supereterodina	23
2.5	Circuiti Integrati	25
2.6	Il Mixer e la Conversione di Frequenza	26
2.6.1	Frequenza Immagine	29
2.7	I Filtri	32
2.8	Oscillatori	37
2.9	Amplificatori	40
2.9.1	I Decibel	44
2.9.2	Amplificatori di potenza reali	47
2.10	Rumore termico dei dispositivi	54

Introduzione ai Segnali

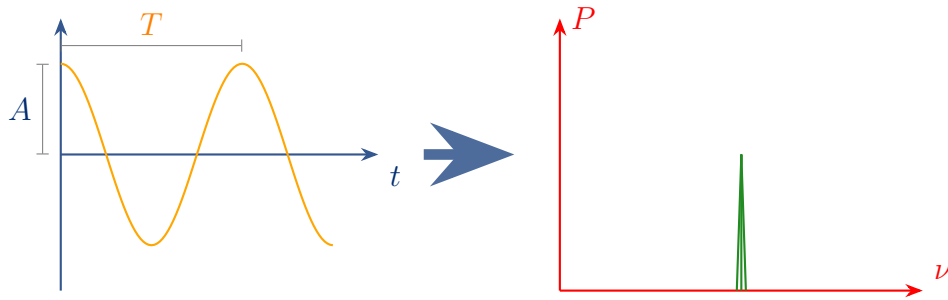
Un segnale è una funzione che convoglia una informazione riguardo un fenomeno. Tipicamente ciò avviene sottoforma di una onda elettromagnetica o di una corrente elettrica che trasporta dati da un sistema o una rete a un altro terminale.

Consideriamo un segnale "semplice": sinusoidale periodico. Per esempio pensiamo a una persona che vocalizzi una nota per un certo lasso di tempo (qui non tratteremo segnali più complessi). Il segnale viene rappresentato come un'onda caratterizzata da lunghezza d'onda λ , periodo T , e ampiezza A :

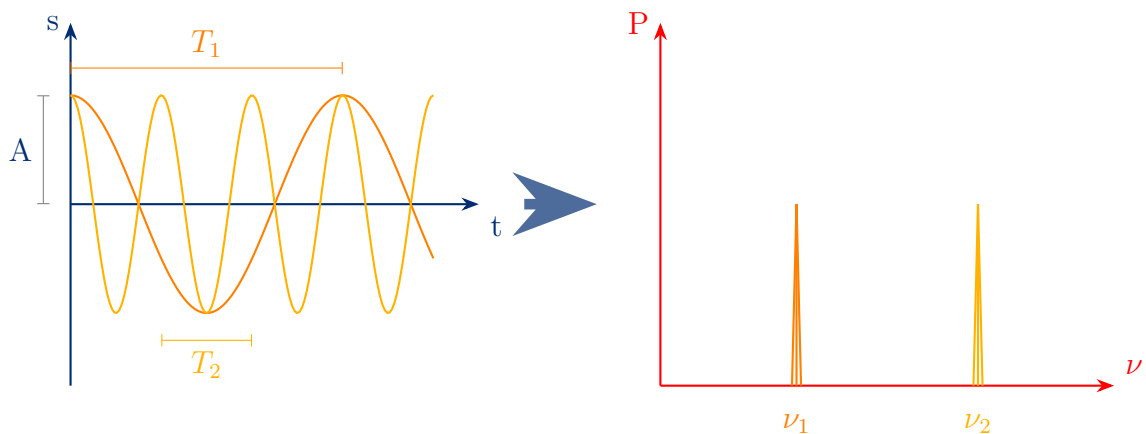


- Per definizione la frequenza è l'inverso del periodo $\nu = 1/T$ ed è indipendente dall'ampiezza.
- Da ultimo, la potenza P di un segnale periodico s ci è data da $P = \langle s^2(t) \rangle$ (media temporale).

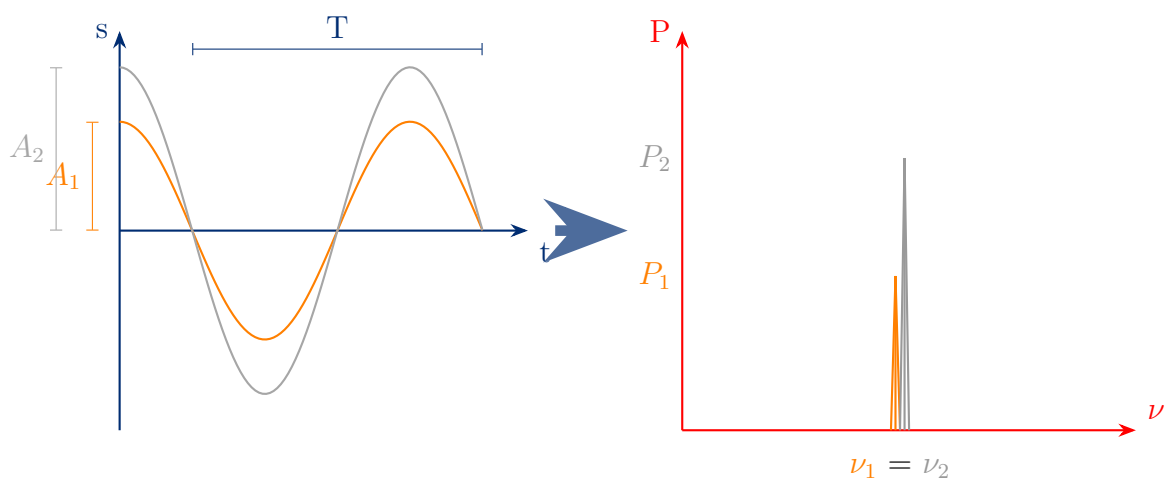
Possiamo allora rappresentare il nostro segnale in un piano diverso da quello precedente: al posto del tempo t consideriamo la frequenza ν e al posto dell'ampiezza A il segnale sarà caratterizzato dalla potenza P .



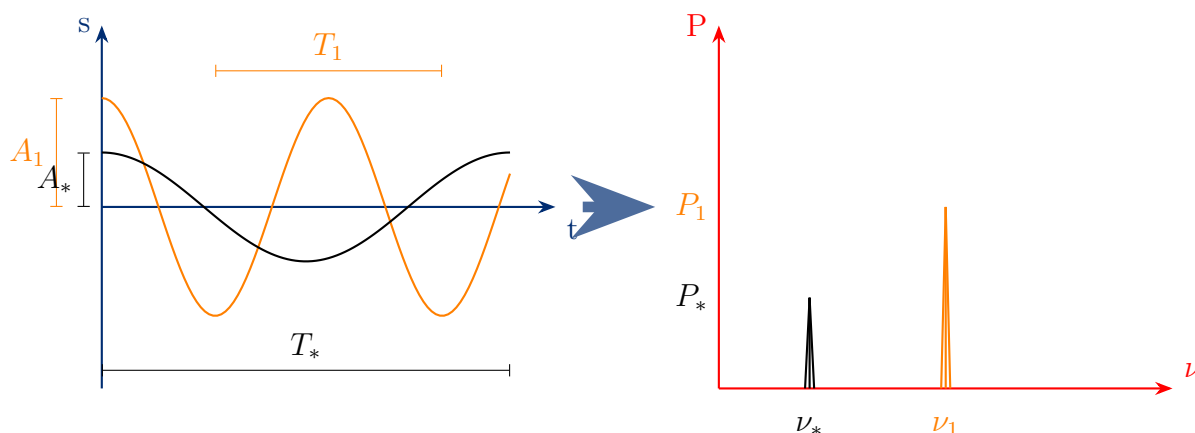
- Un segnale sinusoidale periodico che avrà periodo più breve T_2 rispetto a T_1 avrà frequenza $\nu_2 > \nu_1$.



- Un segnale sinusoidale periodico che avrà ampiezza maggiore A_2 rispetto a A_1 avrà potenza $P_2 > P_1$.

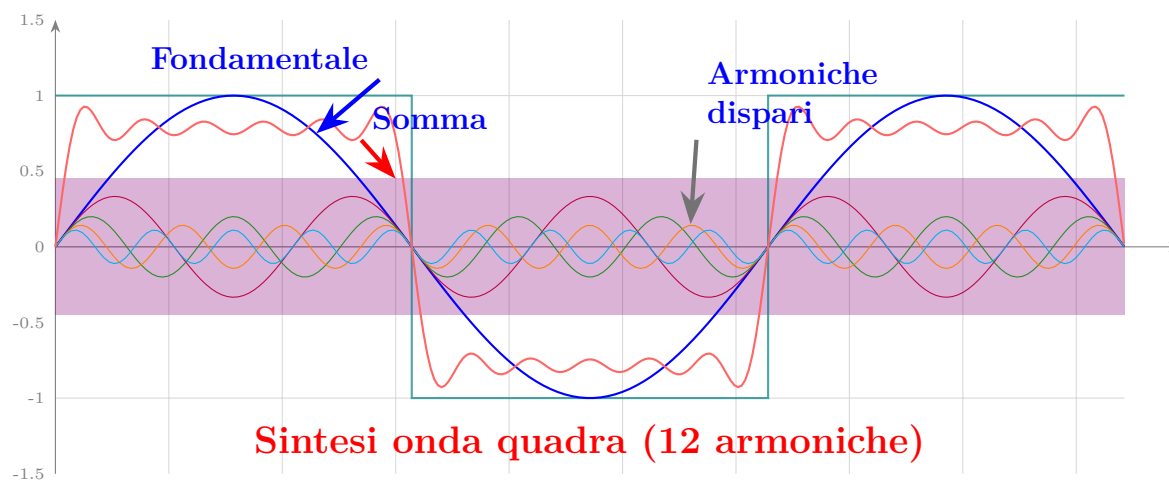


- E naturalmente valgono anche tutte le varie combinazioni...



Composizione dei Segnali e Teoria di Fourier

Finora stiamo trattando segnali composti da una sola sinusoide: è bene ricordare che per la verità i segnali reali sono costituiti da varie componenti che coprono una varietà di frequenze. La teoria di Fourier ci aiuta a individuare le varie componenti.



1.1 Il Rumore

Introduzione al Rumore

Tra i vari motivi per cui quanto trattato finora corrisponde a un segnale ideale, c'è il fatto che non abbiamo considerato il rumore.

- Nella realtà abbiamo **sempre** almeno un **rumore di fondo**, anche se di piccola entità, cioè ampiezza, ovvero potenza.
 - Per esempio, quando una persona parla, esiste sempre un rumore di fondo al di sopra del quale si cerca di alzare il volume della voce.

1. Introduzione ai Segnali

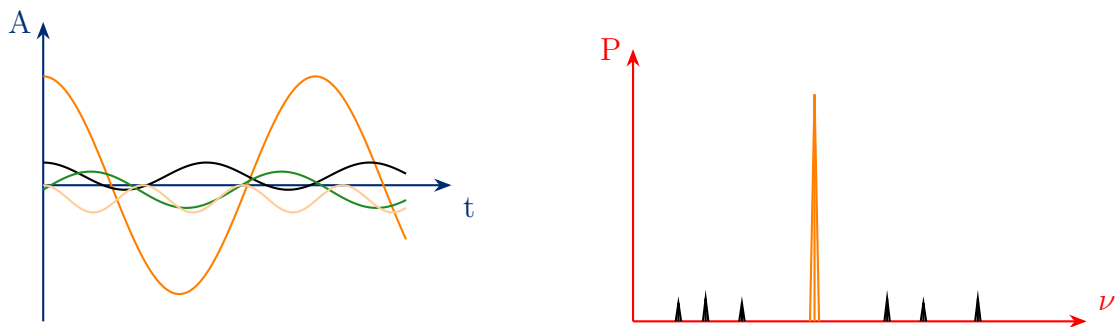
- Inoltre, il rumore è introdotto **non solo dall'ambiente**, ma dagli apparecchi stessi che rilevano il segnale.

Il rumore consiste in variazioni indesiderate del segnale originate nel segnale stesso o dal sistema di comunicazione:

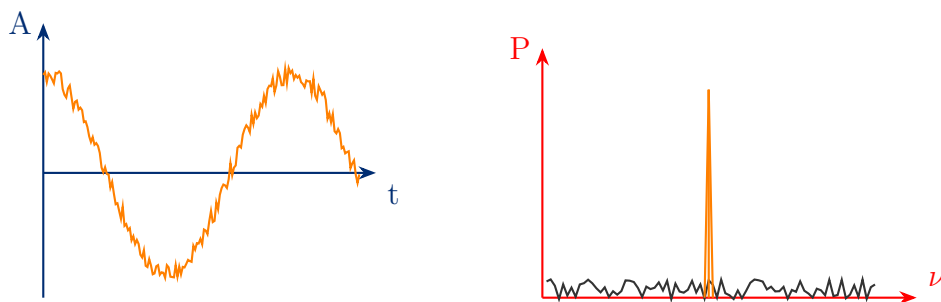
- non può essere evitato;
- però può essere analizzato e mitigato.

Rappresentazione del Rumore

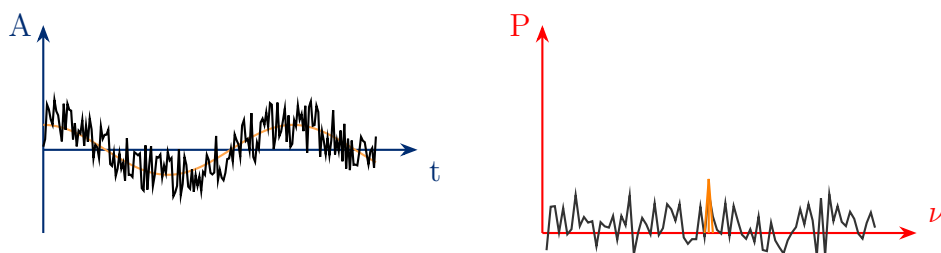
Il rumore può essere rappresentato come una composizione di altre sinusoidi di varie lunghezza d'onda che si sovrappongono indistinguibilmente tra loro.



Il rumore, all'atto pratico, si somma al segnale alterandolo visivamente.



Il problema critico sorge quando il segnale è molto basso o il rumore è molto alto: in queste condizioni **non si distingue più il segnale dal rumore**.

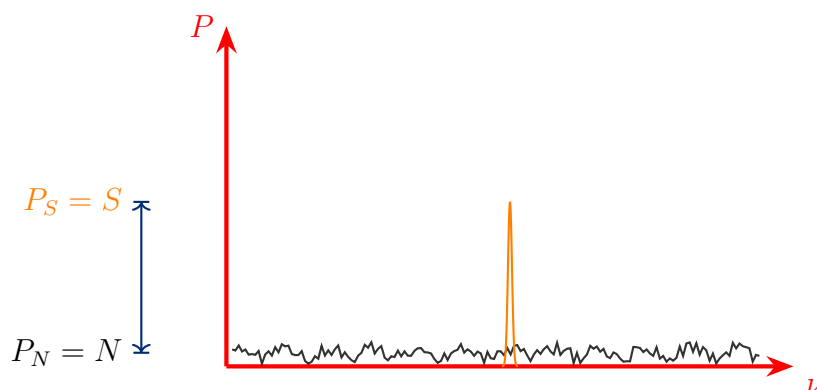


Rapporto S/R o SNR

Dunque, ciò che si desidera avere lungo tutto il percorso di un segnale (che sia un segnale naturale che stiamo captando o che sia un segnale artificiale trasmesso e ricevuto) è un migliore possibile rapporto segnale-rumore, indicato con **S/R** o **SNR** (*Signal to Noise Ratio*).

- Questo termine indica il **rapporto** tra il livello di **potenza** del **segnale** ricevuto S e il livello di **potenza del rumore** N .
- Essendo un rapporto di potenze, possiamo esprimerlo elegantemente come differenza in decibel (dB).

$$\text{SNR} = \frac{S}{N} = \frac{P_S}{P_N} \quad (1.1)$$



Sorgenti e Tipi di Rumore

La potenza del rumore è il risultato di processi casuali come il flusso di cariche o di lacune in un dispositivo a stato solido, la propagazione attraverso la ionosfera o altri gas ionizzati o le vibrazioni termiche di qualsiasi componente a una temperatura superiore allo zero assoluto. Quindi le sorgenti del rumore possono essere:

- emesse da **sorgenti esterne** e che sono raccolte dal ricevitore (cioè dall'area dell'antenna: atmosfera, spazio, ...),
- generate all'**interno** dai componenti stessi del sistema ricevente.

Tali disturbi interni possono essere dovuti a diversi processi, dando origine a vari tipi di rumore:

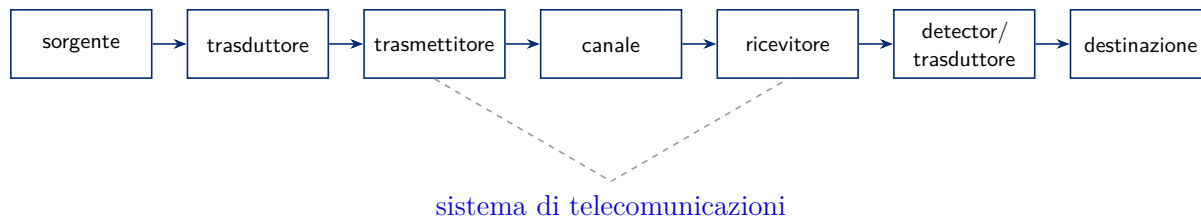
- Il **rumore termico**, noto anche come rumore di **Johnson** o di **Nyquist**, è il tipo più elementare di rumore, causato da movimenti/**vibrazioni** casuali di cariche o portatori di carica nei dispositivi e nei materiali:

- è prodotto in tutti i dispositivi conduttori: perciò ogni sistema di comunicazione aggiunge rumore;
- Lo **shot noise** è dovuto alle fluttuazioni casuali dei portatori di carica;
- Il **rumore di sfarfallamento** (*flicker noise* o *pink noise*) si verifica nei componenti in cui la potenza del rumore varia inversamente con la frequenza, per cui viene spesso chiamato **rumore 1/f** (quindi interessa le basse frequenze, sotto 1 kHz);
- Il **rumore del plasma** è causato dal movimento casuale delle cariche in un **gas ionizzato**;
- Il **rumore quantistico** deriva dalla natura quantizzata dei portatori di carica e dei fotoni; spesso è insignificante rispetto ad altre fonti di rumore.

Sistemi di Telecomunicazioni

Un sistema di comunicazioni muove le informazioni da una sorgente a una destinazione attraverso un canale, cercando di non alterarne il contenuto.

In particolare, una radio opera su segnali elettromagnetici, agendo sulla loro **frequenza** e la **potenza**, per generare un segnale/frequenza portante o semplicemente portante, che possa essere propagata attraverso il canale desiderato.



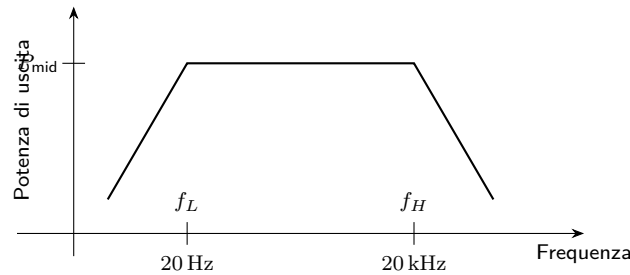
- (qui ci occuperemo solo dei segmenti della radio; successivamente del canale)

2.1 Banda Base e Banda Passante

Banda Base

Ragioniamo d'ora in poi in termini di frequenze. In molti casi i segnali prodotti hanno frequenze basse:

- pensiamo alla voce umana che viene emessa e udita tra i 20 Hz e i 20 kHz.



Potenza di uscita in funzione della frequenza del segnale di ingresso di un amplificatore audio.

Anche altri segnali vengono prodotti nella cosiddetta **banda base**, ovvero alla loro frequenza naturale relativamente molto vicina alla frequenza 0 Hz:

- ovvero dal valore di 0 Hz al valore di ν_S (frequenza limite stabilita dalla forma d'onda del segnale):
 - un segnale video analogico di un broadcast televisivo va da corrente continua (o DC) a 4,2 MHz.

Definizioni di Banda

Consideriamo un segnale $s(t)$ con estremi di banda $(f_1; f_2)$: dunque la **larghezza di banda** è $B = f_2 - f_1$.

Inoltre, denotiamo con f_0 la **frequenza di centro banda** di $s(t)$, cioè:

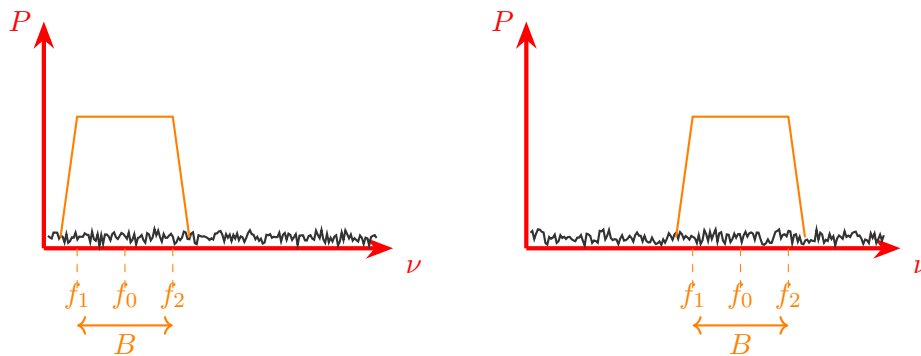
$$f_0 = \frac{f_1 + f_2}{2} \quad (2.1)$$

La **larghezza di banda relativa** è definita come B/f_0 .

Nota Allora la **banda base** si ha quando $B \approx 2f_0$, oppure equivalentemente quando la larghezza di banda relativa è prossima al valore 2 (cioè, $B/f_0 \approx 2$).

Si parla invece di **banda passante** o **banda traslata** quando la stessa porzione di banda di frequenze è spostata a **frequenze maggiori**, e dunque in tal caso avremo:

$$\frac{B}{f_0} \ll 1 \quad (2.2)$$



Banda Passante

Se pensiamo alle usuali telecomunicazioni, queste non occupano / si trovano a bassa frequenza direttamente in banda base, quanto piuttosto ad alta frequenza, ovvero in **banda passante**:

- per esempio è noto che le trasmissioni radiofoniche avvengono in canali di frequenza attorno i 100 MHz;
- se pensiamo alle frequenze in uso per comunicare con lo spazio, queste sono oltre il 1 GHz.

Categorie	Gamma di frequenza
Suoni udibili	20 Hz ÷ 20 kHz
Segnale video TV in banda di base	0 Hz ÷ 4,5 MHz
Diffusione radio AM	540 kHz ÷ 1600 kHz
Comunicazioni radio ad alta frequenza	1,6 MHz ÷ 54 MHz
Televisione VHF (canali 2-6)	54 MHz ÷ 88 MHz
Diffusione radio FM	88 MHz ÷ 108 MHz
Comunicazione radio VHF	108 MHz ÷ 174 MHz
Televisione VHF (canali 7-13)	174 MHz ÷ 216 MHz
Comunicazioni marittime e governative	216 MHz ÷ 450 MHz
Comunicazioni d'affari	450 MHz ÷ 470 MHz
Televisione UHF (canali 14-69)	470 MHz ÷ 806 MHz
Allocazione di banda per comunicazioni fisse e mobili	806 MHz ÷ 902 MHz
Allocazione di banda per cellulari analogici e digitali	928 MHz ÷ 960 MHz
Telefonia, comunicazioni personali e altro	1710 MHz ÷ 1990 MHz
Dispositivi wireless	2310 MHz ÷ 2690 MHz
Televisione satellitare	3,7 GHz ÷ 4,2 GHz
Dispositivi wireless	5,0 GHz ÷ 5,5 GHz

Frequenze associate a segnali di impiego comune.

2.2 Alta Frequenza e Teorema di Shannon

Le **motivazioni** per trasmettere a più alta frequenza sono varie:

- storicamente, le prime **trasmissioni transcontinentali** ebbero successo (pur non sapendone il motivo, almeno fino ad Appleton) perché questo tipo di onde elettromagnetiche si riflettono nell'**atmosfera** (ionosfera);
- per un motivo analogo, ma opposto, si comunica con lo **spazio** a frequenze ancora più alte, perché **l'atmosfera è trasparente a tali frequenze**;
- di base ad alte frequenze possono essere veicolate più informazioni, dal momento che ci si possono permettere **larghezze di banda maggiori**, e quindi un **maggior data rate**.

Teorema : Teorema della codifica di canale (Shannon-Hartley)

Dal teorema della codifica di canale di Shannon, sappiamo che il **limite massimo della capacità di canale**, ovvero banalmente il tasso di trasferimento dati che possiamo raggiungere, è dato da:

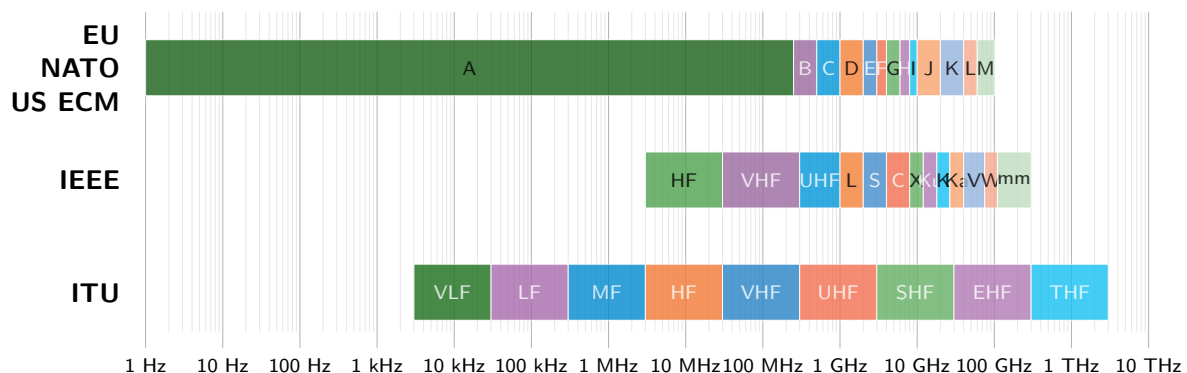
$$C = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right) \quad (2.3)$$

Dunque, per incrementare la capacità C , possiamo **migliorare** S/N , e/oppure **allargare** B (ma in questo secondo caso attenzione al rumore, poiché allargando la banda di ricezione si cattura intrinsecamente una quantità maggiore di rumore termico).

Determinare una nomenclatura per i diversi gruppi di frequenze non è facile, dal momento che non c'è un approccio univoco: se ne può delineare una classificazione di massima.

- Il blocco di frequenze fino a 3 THz (o 0,1 mm) sono denominate **radiofrequenze** (RF): le onde radio però identificano le frequenze basse (sotto i 300 MHz).
- Sopra i GHz (sopra i 300 MHz per l'esattezza) si parla di **microonde**.

La faccenda si complica perché a livello **internazionale** l'intero spettro è stato suddiviso in macrobande, la cui nomenclatura non è univoca.



Classificazione dello spettro elettromagnetico secondo i principali standard internazionali.

Designazione delle Bande (Standard ITU)

L'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU) divide lo spettro radio in bande logaritmiche, molto usate per applicazioni broadcast, marittime e aeronautiche.

Banda	Frequenze	Lunghezza d'onda	Uso Tipico
ELF	3 Hz – 30 Hz	100 000 km – 10 000 km	Trasmissione di potenza
SLF	30 Hz – 300 Hz	10 000 km – 1000 km	
ULF	300 Hz – 3000 Hz	1000 km – 100 km	Frequenze vocali (Audio)
VLF	3 kHz – 30 kHz	100 km – 10 km	Radionavigazione a largo raggio. Comunicazioni sottomarine.
LF	30 kHz – 300 kHz	10 km – 1 km	Radiolocalizzazione marittima ed aeronautica.
MF	300 kHz – 3000 kHz	1 km – 100 m	Comunicazioni aeree e marittime. Radionavigazione. Broadcast AM.
HF	3 MHz – 30 MHz	100 m – 10 m	Collegamenti senza fili a lunga distanza fissi e mobili. Radioamatori (Onde Corte).
VHF	30 MHz – 300 MHz	10 m – 1 m	Broadcast FM e TV. Collegamenti in visibilità. Radiomobili civili e militari.
UHF	300 MHz – 3000 MHz	1 m – 10 cm	Ponti radio e radiomobili terrestri. Broadcast TV. Telefonia cellulare. Satelliti.
SHF	3 GHz – 30 GHz	10 cm – 1 cm	Ponti radio terrestri. Satelliti. Radar.
EHF	30 GHz – 300 GHz	1 cm – 1 mm	Onde millimetriche. Radar e sperimentazioni.

Bande ad Alta Frequenza (Radar, Spazio e Microonde)

Salendo ancora più in alto con le frequenze (nel campo delle microonde), si entra in zone dello spettro fondamentali per le comunicazioni spaziali, i radar e i ponti radio ad altissima capacità. Per queste frequenze si adotta comunemente la letteratura IEEE.

1. Frequenze per le comunicazioni spaziali (Satelliti e Deep Space)

Banda	Frequenza (GHz)	
	Downlink	Uplink
S (deep space)	2.29 – 2.30	2.11 – 2.12
S	2.20 – 2.29	2.025 – 2.11
C	3.4 – 4.2	5.925 – 6.425
X	7.25 – 7.75	7.9 – 8.4
	8.4 – 8.5	7.145 – 7.235
Ku	10.7 – 12.75	13.75 – 14.5
Ka	17.7 – 21.2	27.5 – 31
	25.5 – 27.5	

2. Classificazione IEEE completa (Microonde e Radar)

Designazione	Gamma di Freq.	Lunghezza d'onda	Usi Tipici
L	1 GHz – 2 GHz	15 cm – 30 cm	Telemetria militare, GPS, telefonia mobile (GSM), radioamatori.
S	2 GHz – 4 GHz	7,5 cm – 15 cm	Radar meteorologici e navali, satelliti, forni a microonde, Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee.
C	4 GHz – 8 GHz	3,75 cm – 7,5 cm	Telecomunicazioni radio a lunga distanza.
X	8 GHz – 12 GHz	25 mm – 37,5 mm	Satelliti, radar, broadband terrestre, comunicazioni spaziali.
Ku	12 GHz – 18 GHz	16,7 mm – 25 mm	Comunicazioni satellitari.
K	18 GHz – 26,5 GHz	11,3 mm – 16,7 mm	Radar, comunicazioni satellitari, osservazioni astronomiche, radar automotive.
Ka	26,5 GHz – 40 GHz	5,0 mm – 11,3 mm	Comunicazioni satellitari ad alta risoluzione.
Q	33 GHz – 50 GHz	6,0 mm – 9,0 mm	Satelliti, comunicazioni terrestri a microonde, radioastronomia, radar automotive.
U	40 GHz – 60 GHz	5,0 mm – 7,5 mm	Ricerca radar a onde millimetriche e spettroscopia.
V	50 GHz – 75 GHz	4,0 mm – 6,0 mm	
W	75 GHz – 110 GHz	2,7 mm – 4,0 mm	Satelliti, radar militari per tracciamento bersagli, radar automotive.
F	90 GHz – 140 GHz	2,1 mm – 3,3 mm	Radioastronomia, radar avanzati, satelliti per broadcast televisivo (DBS).
D	110 GHz – 170 GHz	1,8 mm – 2,7 mm	Radioastronomia, ponti radio ad altissima frequenza, remote sensing, armi a energia diretta.

2.3 Radio e Frequenze

Dunque, siccome le informazioni di interesse vengono veicolate tramite canali a **frequenza più alta rispetto alla banda base**, sono necessarie delle **conversioni** in frequenza.

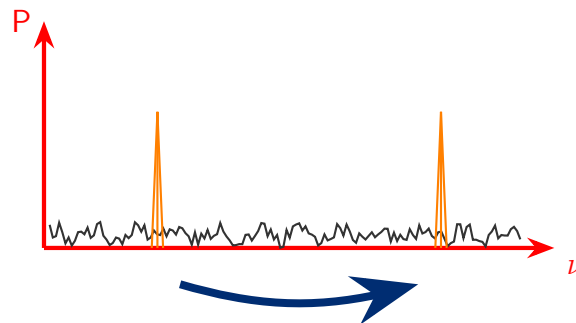
- Lo **scopo principale della radio** è proprio quello di permettere l'accesso alle trasmissioni attraverso onde elettromagnetiche a più alta frequenza.

Siccome nelle telecomunicazioni occorre compiere questo transito attraverso le alte frequenze **in due direzioni** (andata e ritorno), allora sono due i dispositivi d'interesse per una radio: **trasmettitore** e **ricevitore**.

Trasmettitore (Up-conversion)

Un **trasmettitore (Tx o TX)** radio converte un segnale a bassa frequenza in un segnale ad alta frequenza (*up-conversion*):

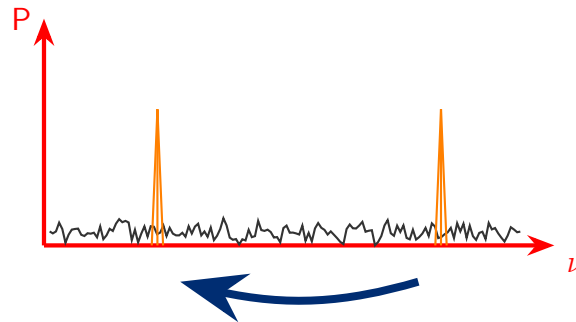
- pensiamo al segnale corrispondente a una **voce**: un **microfono** trasduce il segnale sonoro in un segnale elettrico che passa alla radio, dove viene modificato in frequenza (e potenza) per finire all'antenna da cui avviene la **trasmissione**;
- nell'esempio qui sotto si immagina una *up-conversion* di un tono da una frequenza a una più alta.



Ricevitore (Down-conversion)

Un **ricevitore (Rx o RX)** radio converte un segnale ad alta frequenza in un segnale a bassa frequenza (*down-conversion*):

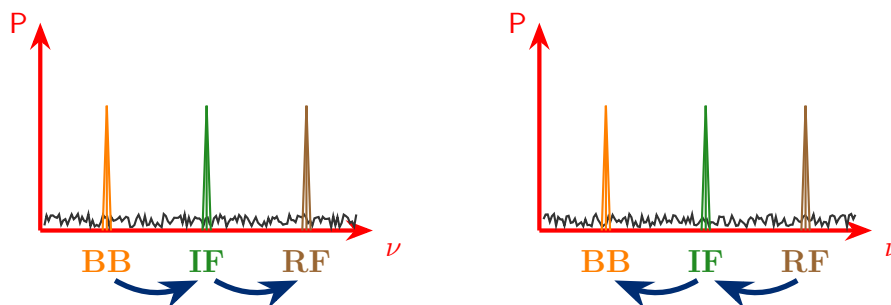
- una antenna rileva un segnale che consegna alla radio: qui il segnale viene convertito a più bassa frequenza e passato a un trasduttore di onde elettriche in onde sonore, quale una **cassa acustica**;
- nell'esempio qui sotto si immagina la *down-conversion* di un tono a una frequenza più bassa.



Frequenza Intermedia (IF)

Solitamente, soprattutto quando le trasmissioni avvengono alle alte frequenze sopra il GHz, il passaggio diretto da banda base a radiofrequenza (e viceversa) non avviene per limiti tecnologici nei dispositivi elettronici; bensì c'è un transito verso una **media frequenza**, detta appunto *intermediate frequency* (**IF**).

Vengono mostrati un caso **Tx** (a sinistra) e un caso **Rx** (a destra).

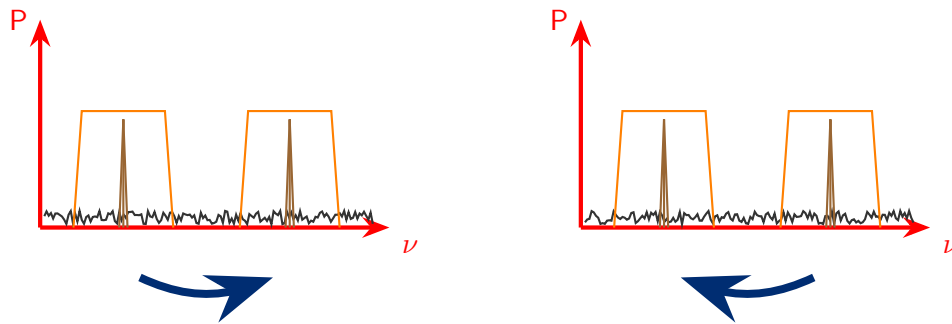


Filtraggio e Selezione della Banda

Abbiamo già visto che in realtà la radio non converte un singolo tono, una singola frequenza, bensì una **banda di frequenze**.

- Pensiamo ai segnali sonori: si tratta di una banda di frequenze e vogliamo trasmettere tutto ciò che è udibile; d'altra parte non vogliamo che si inseriscano altre frequenze possibile causa di rumore o interferenza.
- Perciò quando trasmettiamo o riceviamo un segnale di qualsiasi natura, vogliamo **selezionare le frequenze** che ci interessano ed escludere le altre: questa operazione si dice **filtraggio** e si opera tramite i filtri.

Quindi un **TX** e un **RX** selezionano una certa larghezza di banda del rispettivo segnale **in input**; altrettanto fanno **in output**, così da restituire solo quanto voluto (e così da massimizzare la potenza trasmessa...)



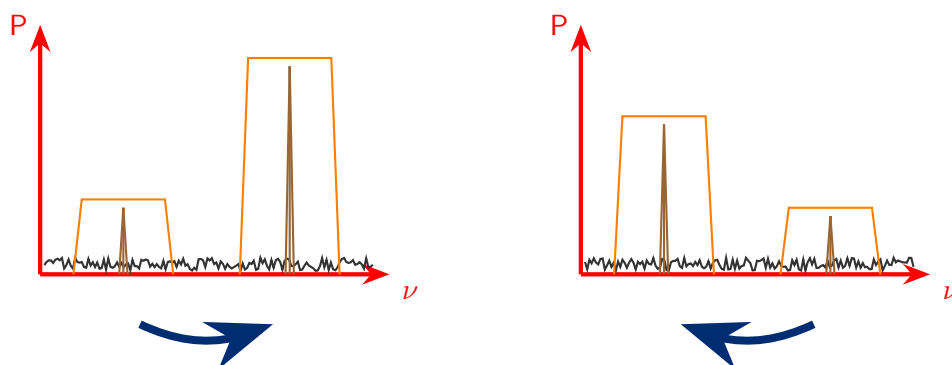
Radio e Livelli di Potenza

Fin dall'inizio si è detto che la radio agisce, oltre che sulla frequenza, anche sulla **potenza**. Per esempio, quando parliamo regoliamo il volume della voce in base a due parametri:

- la **distanza** del ricevente: maggiore questa distanza, più abbiamo bisogno di alzare il volume, cioè la potenza del segnale;
- il **livello di rumore**: maggiore è il brusio, più vogliamo smarcarci dal rumore di fondo. Viceversa, chi ascolta vuole distinguere una voce dal rumore di fondo.

Altrettanto fa la radio: infatti, siccome la distanza e il rumore lungo il tragitto Tx-to-Rx alterano il segnale:

- il **trasmettitore** cerca di **alzare** la potenza trasmessa il più possibile senza alterare il segnale;
- il **ricevitore** cerca di **recuperare** il segnale (ormai attenuato dalla distanza) e **alzarne** la potenza rispetto al rumore.

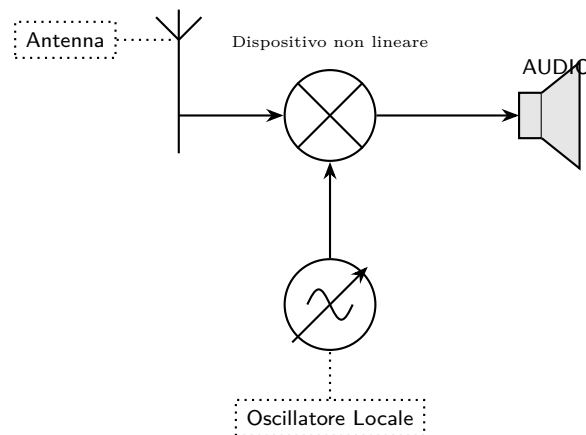


2.4 Architetture dei Ricevitori Radio

2.4.1 Ricevitore Eterodina (Conversione Diretta)

La denominazione **eterodina** fu inventata all'inizio del 1900 dal canadese Reginald Fessenden, con derivazione dal greco: *heteros* = differente e *dynamis* = potenza. Questo termine si riferisce a un ricevitore per segnali emessi da trasmettitori ad arco sintonizzati:

- il ricevitore era composto da un **mixer non lineare** e da un **oscillatore locale** costituito da un alternatore in alta frequenza (massimo 100 kHz);
- fu il primo ricevitore a **conversione diretta**: la conversione arrivava direttamente in bassa frequenza, cioè si ascoltava direttamente con la cuffia il segnale telegrafico (Morse) ricevuto;
- tuttavia, l'alternatore usato come oscillatore locale si comportava a sua volta come un trasmettitore, ovvero **disturbava** il segnale d'interesse: il sistema fu abbandonato per passare alla supereterodina.



Schema a blocchi semplificato di un ricevitore eterodina a conversione diretta.

2.4.2 Ricevitore Supereterodina

Negli anni 1910/1915 Edwin Armstrong e Levy indipendentemente modificarono il principio della eterodina, costruendo l'oscillatore locale con un circuito a triodo (inventato da de Forest nel 1913).

Invece di convertire la frequenza radio in ingresso dall'antenna direttamente in bassa frequenza, si fece una **conversione alla frequenza intermedia (IF)** fissa di 50 kHz. A questa frequenza IF si applicò un **amplificatore selettivo**, composto da filtro e amplificatore, prima che il trasduttore/detector ne estraessero il segnale acustico da inviare agli altoparlanti. Il sistema fu chiamato **supereterodina** (super inteso per supersonico).

Nota Il grandissimo vantaggio di questa tecnica consiste nel fatto che le diverse frequenze provenienti dalle diverse stazioni trasmittenti vengono **tutte convertite alla stessa frequenza intermedia** prima dell'amplificazione e del filtraggio. Gli stadi di amplificazione e filtraggio sono quindi più semplici ed economici da produrre

perché operano a una frequenza intermedia fissa: non hanno più bisogno di essere regolabili per adattarsi alle diverse frequenze delle stazioni trasmittenti.

In pratica il funzionamento è il seguente:

- il segnale ricevuto (f_{RF}) viene combinato nel mixer con il segnale generato da un oscillatore locale (f_{LO}) e convertito a un nuovo valore di frequenza.
- Questa nuova frequenza intermedia è tipicamente la "**differenza**" fra la frequenza dell'oscillatore locale e quella del segnale ricevuto:

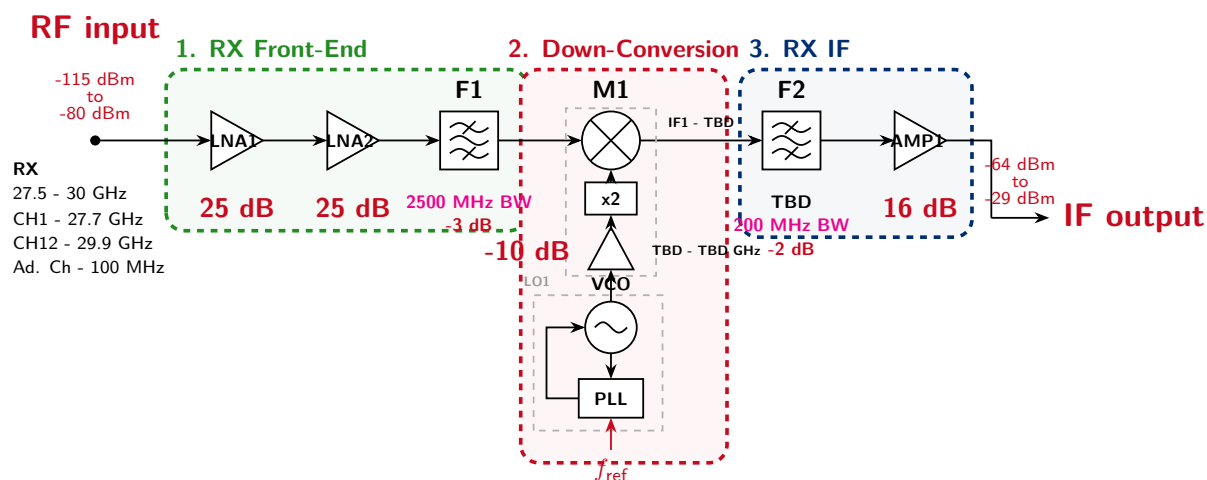
$$f_{IF} = |f_{RF} - f_{LO}| \quad (2.4)$$

- *Nota: matematicamente è presente anche la frequenza "somma" ($f_{RF} + f_{LO}$), che talvolta viene utilizzata in specifiche architetture al posto della differenza.*

Schema a Blocchi di un Ricevitore Supereterodina

Per comprendere meglio il funzionamento di un ricevitore radio moderno, analizziamo il suo schema a blocchi completo. I concetti fondamentali alla base dell'architettura sono:

- il segnale in ingresso dall'antenna si trova a una frequenza **RF** > **IF**;
- al centro della catena, si converte la frequenza tramite l'oscillatore locale (LO) facendola passare da RF a IF;
- l'uscita IF deve avere un alto **SNR** (rapporto segnale/rumore) per essere inviata all'utilizzatore/trasduttore finale.



Il diagramma soprastante può essere idealmente suddiviso in tre macro-sezioni funzionali, di cui andiamo ora ad analizzare il comportamento.

1. RX Front-End

La primissima parte del circuito, posta subito a valle dell'antenna, prende il nome di *Front-End*. È composto tipicamente da:

- **Amplificatori a basso rumore (LNA - Low Noise Amplifier)**: sono amplificatori speciali capaci di elevare il livello di potenza di un segnale estremamente debole introdotto dall'antenna, cercando di **non alzare il rumore** termico di fondo.
- **Filtro reiezione di immagine (F1)**: un filtro passa-banda che ripulisce il segnale in ingresso da interferenze fuori banda prima della conversione.

***Cosa succede nel Front-End?** Qui cambia in modo significativo la **potenza** (viene aumentata fortemente) e viene in parte **selezionata la banda** di frequenza desiderata. Tuttavia, **non cambia la frequenza** portante del segnale.*

2. Down-Conversion

Il cuore del sistema supereterodina è la conversione di frequenza. I componenti chiave sono:

- **Mixer (M1)**: è un circuito intrinsecamente non lineare che opera matematicamente una **moltiplicazione** tra segnali. Nel dominio delle frequenze, questo si traduce in somme o sottrazioni di frequenze.
- **Oscillatore Locale (LO)**: deve generare e fornire un segnale stabile e pulito al mixer per convertire il segnale ricevuto (a frequenza RF) nel nuovo segnale a frequenza IF. Solitamente, per garantire assoluta precisione, questo segnale è comandato e stabilizzato da un **PLL** (*Phase-Locked Loop*) accoppiato a un **VCO** (*Voltage-Controlled Oscillator*).

***Cosa succede nella Down-Conversion?** Questo è l'unico stadio in cui **cambia la frequenza** del segnale (da RF a IF). La potenza subisce variazioni modeste, solitamente una leggera perdita introdotta dal processo di miscelazione (*conversion loss*).*

3. RX IF (Frequenza Intermedia)

L'ultima fase del ricevitore opera su una frequenza più bassa e fissa (la IF). È composto da:

- **Filtro selettore (F2)**: un filtro passa-banda molto stretto e preciso (essendo la IF fissa, questo filtro può essere ottimizzato).

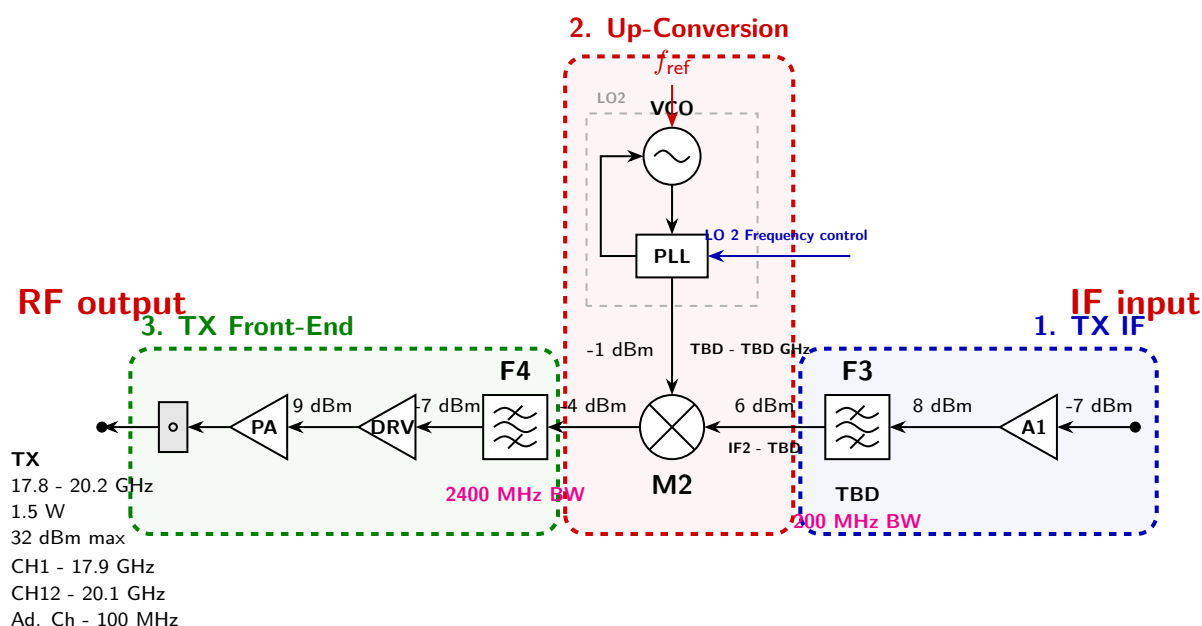
- **Amplificatore/i (AMP 1):** stadi di amplificazione convenzionali che portano il segnale al livello necessario per il detector o il convertitore analogico-digitale (ADC).

*Cosa succede nello stadio IF? Viene **selezionata finemente la banda di frequenza** isolando esclusivamente il canale di interesse, e viene **aumentata la potenza** di quanto necessario all'utilizzatore. Anche qui, **non c'è spostamento di frequenza**.*

2.4.3 Schema a Blocchi di un Trasmettitore Supereterodina

Il diagramma di un trasmettitore (TX) esegue il percorso inverso rispetto al ricevitore appena visto. Il flusso del segnale procede tipicamente (anche a livello di rappresentazione schematica) **da destra verso sinistra** (idealmente nel trasmettitore non c'è rumore a differenza del ricevitore soggetto a varie onde elettromagnetiche) :

- il segnale in ingresso dalla banda base si trova a una frequenza **IF < RF**;
- al centro si converte la frequenza tramite l'oscillatore locale (LO) facendola passare in *up-conversion* da IF a RF;
- l'uscita RF deve essere ad **alta potenza** per essere inviata all'antenna.



Come per il ricevitore, andiamo a sviscerare le tre macro-sezioni funzionali del trasmettitore, ricordando che il flusso procede da destra verso sinistra.

1. TX IF (Frequenza Intermedia in ingresso)

Il segnale proveniente dai modulatori entra nella catena radio. Questo stadio è composto da:

- **Amplificatore/i (A1)**: fornisce un primo stadio di guadagno per compensare le perdite dei filtri.
- **Filtro d'ingresso (F3)**: seleziona in modo pulito la banda del segnale utile. *Nota: nei ricevitori questo stesso stadio ha funzione di reiezione dell'immagine, ma nel TX serve a non iniettare rumore fuori banda nel mixer.*

*Cosa succede nello stadio TX IF? Qui viene **aumentata la potenza** e viene **selezionata la banda** di frequenza iniziale, ma **non cambia la frequenza**.*

2. Up-Conversion

- **Mixer (M2)**: circuito non lineare che opera la moltiplicazione tra segnali, creando le componenti somma e differenza.
- **Oscillatore Locale (LO2)**: comandato da un PLL, fornisce la frequenza portante purissima al mixer per convertire il segnale IF nel segnale RF.

*Cosa succede nell'Up-Conversion? Questo è lo stadio in cui **cambia la frequenza** (sale a RF). La potenza può cambiare leggermente in base alle perdite o ai guadagni interni del mixer.*

3. TX Front-End (Radiofrequenza in uscita)

L'ultimo stadio prima dell'antenna è dedicato all'incremento della potenza.

- **Filtro in uscita (F4)**: elimina i prodotti spuri e le armoniche generate dal mixer, lasciando passare solo la radiofrequenza desiderata.
- **Serie di Amplificatori (DRV e PA)**

*Cosa succede nel TX Front-End? Qui **aumenta di molto la potenza** e viene **selezionata/ripulita la banda** di frequenza finale eliminando le spurie. **Non cambia la frequenza**.*

2.5 Circuiti Integrati

Abbiamo analizzato gli schemi a blocchi e i principi logici di Tx e Rx. A livello fisico e ingegneristico, tutti i componenti descritti finora (amplificatori, mixer, oscillatori) vengono realizzati all'interno di dispositivi microscopici.

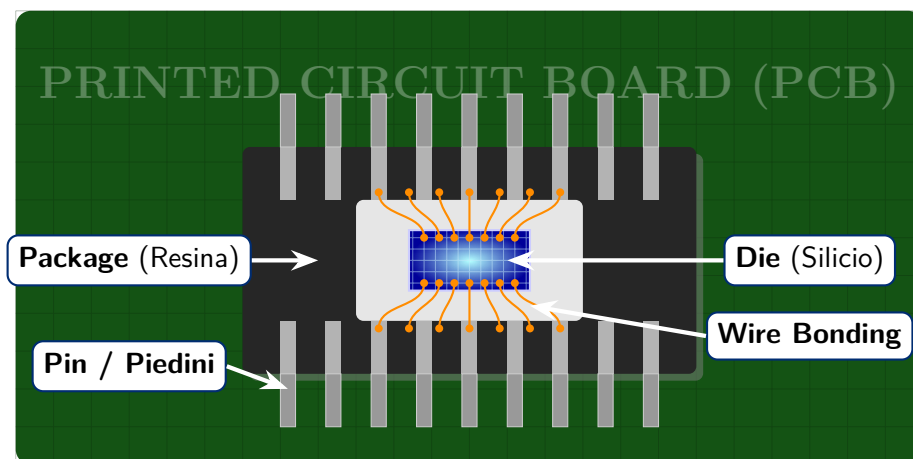
Struttura Generale di un IC

Un **circuito integrato (IC - Integrated Circuit)** o *microchip* è un dispositivo miniaturizzato in cui tutti i componenti (da poche unità fino a decine di milioni), sia attivi (transistori) che passivi (resistori, condensatori), e i loro collegamenti vengono realizzati su un unico supporto di semiconduttore.

Il chip funge quindi da supporto al circuito e ai suoi componenti. In questa forma essenziale, nuda, il circuito integrato è definito "**die**". La versione commerciale e usuale in cui incontriamo un IC è però composta da diverse parti fondamentali:

- **die**: la vera e propria piastrina di silicio su cui è inciso il circuito;
- **wire bonding**: sottilissimi filamenti (solitamente d'oro) che interconnettono le microscopiche piazzole del *die* con i conduttori metallici del mondo esterno;
- **piedini/pin**: l'interfaccia metallica e robusta di contatto dell'IC con il mondo esterno;
- **package**: l'involucro o contenitore che racchiude, protegge e sigilla tutto l'IC.

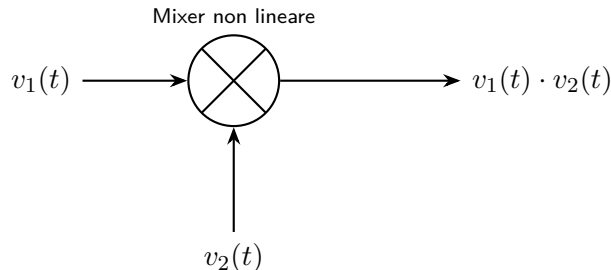
Questi componenti, una volta assemblati nel package finale, vengono poi saldati e montati su un **printed circuit board (PCB)**, o circuito stampato.



Spaccato logico di un circuito integrato (IC) montato su scheda (PCB).

2.6 Il Mixer e la Conversione di Frequenza

Un mixer (o mescolatore) è un **dispositivo a tre porte** che utilizza elementi **non lineari** o variabili nel tempo per ottenere una **conversione di frequenza**.

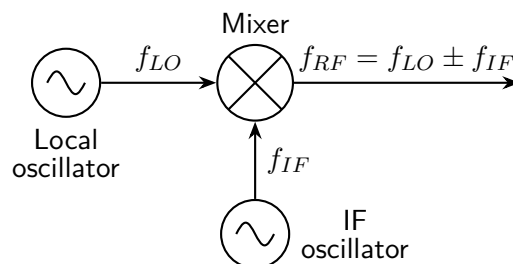


Due punti importanti riguardano il suo funzionamento:

- Il simbolo del mixer indica che l'**uscita è proporzionale al prodotto dei due segnali di ingresso**. Quindi il mixer, nel dominio del tempo, esegue un prodotto matematico di segnali, anche se poi noi lo utilizziamo per *sommare* le frequenze dei segnali nel dominio della frequenza.
- Un mixer *ideale* produce un'uscita costituita esclusivamente dalla somma e dalla differenza delle frequenze dei due segnali di ingresso. Tuttavia, il funzionamento dei mixer reali a radiofrequenza e microonde si basa solitamente sulla **non linearità** fornita da diodi o da transistori.
 - Siccome un componente non lineare può generare un'ampia varietà di armoniche, allora **in realtà il mixer produce una grande varietà di armoniche e altri prodotti indesiderati** e non solo i segnali somma e differenza. Perciò è necessario ricorrere al **filtraggio** per selezionare le componenti desiderate.

Up-conversion

La figura seguente illustra il funzionamento della *up-conversion* di frequenza, come avviene in un **trasmettitore**. Un segnale dell'**oscillatore locale (LO)** alla frequenza relativamente alta f_{LO} è collegato a una delle porte di ingresso del mixer.



Il segnale LO può essere rappresentato matematicamente come un'onda cosinusoidale pura:

$$v_{LO}(t) = \cos(2\pi f_{LO}t) \quad (2.5)$$

All'altro ingresso del mixer viene applicato un segnale in banda base a frequenza inferiore o a **frequenza intermedia (IF)**. Questo segnale contiene tipicamente le informazioni o i dati da trasmettere, e può essere espresso come:

$$v_{IF}(t) = \cos(2\pi f_{IF}t) \quad (2.6)$$

L'output del mixer idealizzato è dato dal **prodotto** di LO e IF. Applicando le formule di prostaferesi (o formule di Werner) per il prodotto di coseni, otteniamo:

$$\begin{aligned} v_{RF}(t) &= K v_{LO}(t) v_{IF}(t) = K \cos(2\pi f_{LO}t) \cos(2\pi f_{IF}t) \\ &= \frac{K}{2} \left[\cos(2\pi(f_{LO} - f_{IF})t) + \cos(2\pi(f_{LO} + f_{IF})t) \right] \end{aligned} \quad (2.7)$$

dove K è una costante che tiene conto della **perdita di conversione** di tensione del mixer.

Bande Lateralì (Sidebands)

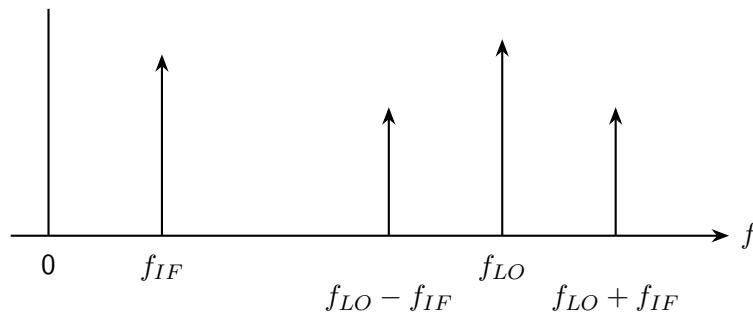
Come dimostrato matematicamente, l'uscita RF è costituita dalla somma e dalla differenza delle frequenze dei segnali di ingresso:

$$f_{RF} = f_{LO} \pm f_{IF} \quad (2.8)$$

Si nota chiaramente che il mixer ha l'effetto di *modulare* il segnale LO con il segnale IF. La somma e la differenza $f_{LO} \pm f_{IF}$ sono chiamate **bande laterali** della frequenza portante f_{LO} :

- $f_{LO} + f_{IF}$ è la **banda laterale superiore (USB - Upper Sideband)**;
- $f_{LO} - f_{IF}$ è la **banda laterale inferiore (LSB - Lower Sideband)**.

Con appositi filtri potremo selezionare il segnale che ci interessa (ad esempio solo la USB per trasmissioni SSB) ed escludere quelli che non servono.

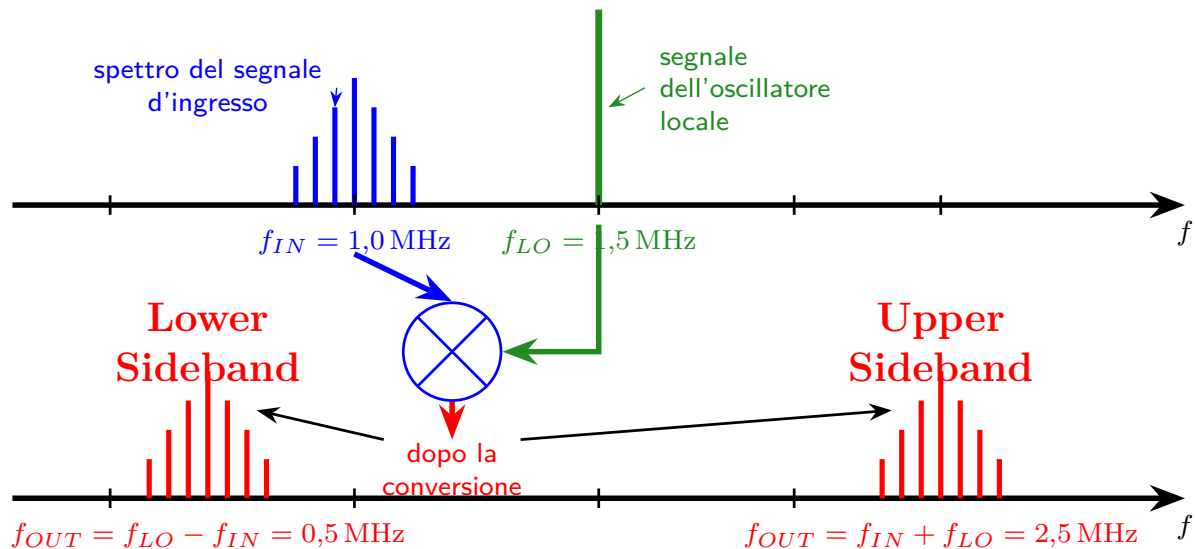


Spettro idealizzato dell'uscita di un mixer. I picchi rappresentano le componenti in frequenza generate dal prodotto matematico dei segnali d'ingresso.

Si noti che questa discussione considera solo le uscite di somma e differenza generate dalla moltiplicazione dei segnali di ingresso; mentre, come si diceva in introduzione a queste pagine sul mixer, in un mixer realistico si generano **molti più prodotti** a causa del comportamento **non lineare** del diodo o del transistor. Questi prodotti sono solitamente indesiderati e vengono eliminati mediante filtraggio.

Quindi in uscita avremo da cui

$$v_{\text{out}_1}(t) = \frac{V_1 V_2}{2} \cos(2\pi f_1 - 2\pi f_2)t \quad v_{\text{out}_2}(t) = \frac{V_1 V_2}{2} \cos(2\pi f_1 + 2\pi f_2)t$$

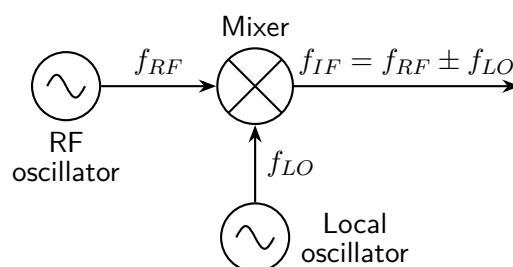


Rappresentazione nel dominio della frequenza di una *up-conversion*. Notare la generazione delle due bande laterali (USB e LSB).

Nota sulla nomenclatura: nel grafico sovrastante, la frequenza intermedia (IF) viene indicata per generalità come frequenza di ingresso (f_{IN}).

Matematica della Down-conversion

Al contrario rispetto al Tx, la figura seguente mostra il processo di *down-conversion* della frequenza, utilizzato in un **ricevitore**.



In questo caso un segnale RF in ingresso captato dall'antenna, della forma

$$v_{RF}(t) = \cos(2\pi f_{RF}t) \quad (2.9)$$

è applicato all'ingresso del mixer, congiuntamente al segnale LO

$$v_{LO}(t) = \cos(2\pi f_{LO}t) \quad (2.10)$$

L'output del mixer, applicando nuovamente le formule trigonometriche del prodotto, è allora:

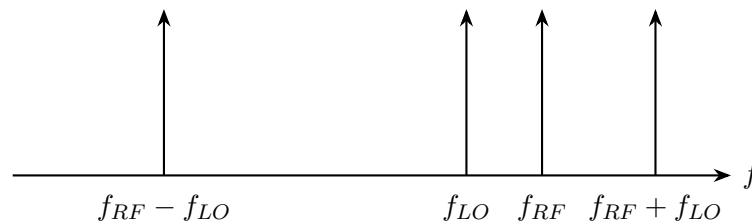
$$\begin{aligned} v_{IF}(t) &= K v_{RF}(t) v_{LO}(t) = K \cos(2\pi f_{RF}t) \cos(2\pi f_{LO}t) \\ &= \frac{K}{2} \left[\cos(2\pi(f_{RF} - f_{LO})t) + \cos(2\pi(f_{RF} + f_{LO})t) \right] \end{aligned} \quad (2.11)$$

L'uscita del mixer è quindi costituita matematicamente dalla **somma** e dalla **differenza** delle frequenze dei segnali di ingresso.

Lo spettro di questi segnali è mostrato nella figura sottostante. In pratica, le **frequenze RF e LO sono relativamente vicine** (perché l'oscillatore locale viene sintonizzato proprio per "agganciare" il segnale RF), quindi:

- la **frequenza di somma** è circa il **doppio della frequenza RF** (cioè $f_{RF} + f_{LO} \approx 2f_{RF}$);
- mentre la **differenza** $f_{RF} - f_{LO}$ (che è la nostra IF desiderata) è **molto più piccola** di f_{RF} .

Con un **filtro adeguato** (il filtro IF visto nello schema a blocchi), selezioneremo l'una o l'altra frequenza in uscita (tipicamente la frequenza differenza bassa).



Spettro idealizzato della *down-conversion*. Essendo f_{RF} e f_{LO} molto vicine, la loro differenza si trova a bassa frequenza, mentre la loro somma schizza ad alta frequenza.

Si noti che questa discussione considera solo le uscite di somma e differenza generate dalla moltiplicazione ideale; come già accennato, un mixer reale genera **molti più prodotti** (armoniche e spurie) a causa del comportamento **non lineare** del diodo o del transistor, che andranno eliminati mediante filtraggio.

2.6.1 Frequenza Immagine

In un ricevitore, il segnale di ingresso RF alla frequenza f_{RF} viene tipicamente portato dall'antenna, che per sua natura fisica può ricevere segnali RF su una banda relativamente ampia.

Se giunge una frequenza RF desiderata, questa verrà mixata con una frequenza LO e ci restituirà una frequenza IF. Infatti:

- se abbiamo una specifica $f_{RF} = f_{LO} + f_{IF}$,
- e se la inseriamo nell'equazione della IF in uscita: $f_{IF_{out}} = f_{RF} - f_{LO}$ (in questo caso in uscita abbiamo selezionato col filtro la combinazione di **sottrazione** tra RF e LO);
- allora otteniamo esattamente f_{IF} .

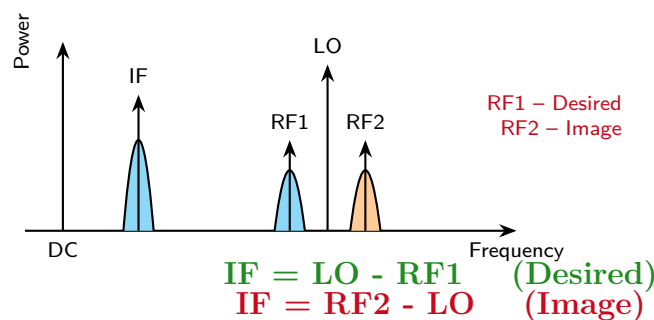
Tuttavia, dall'antenna può provenire anche un segnale interferente a una frequenza detta **immagine**, data da:

$$f_{IM} = f_{LO} - f_{IF} \quad (2.12)$$

Se inseriamo questa f_{IM} nell'equazione del mixer, che matematicamente restituisce sempre la differenza assoluta tra i due ingressi ($|f_{IN} - f_{LO}|$), otteniamo:

$$f_{IF_{IM}} = f_{LO} - f_{IM} = f_{LO} - (f_{LO} - f_{IF}) = f_{IF} \quad (2.13)$$

Questa componente in uscita viene detta **risposta dell'immagine**. Il problema critico è che **questa $f_{IF_{IM}}$ cade esattamente alla stessa frequenza IF ed è indistinguibile dal segnale utile $f_{IF_{RF}}$** .

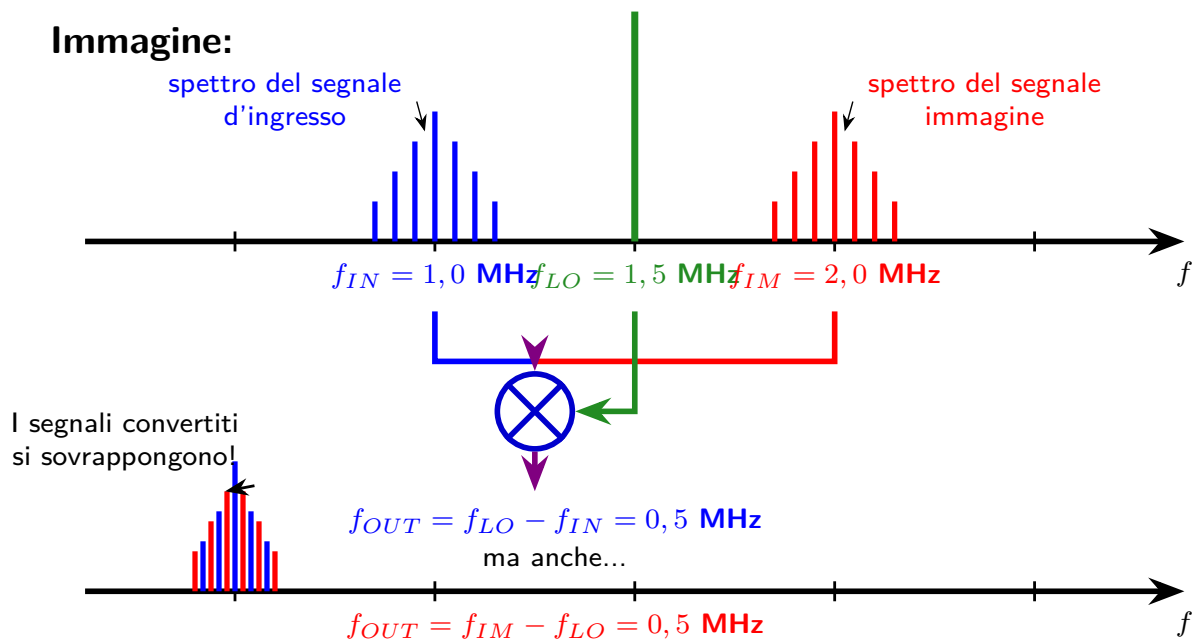


Esempio in cui il segnale desiderato (RF1) si trova sotto l'oscillatore locale (LO), mentre il segnale immagine (RF2) si trova simmetricamente sopra LO. Entrambi finiscono per collassare nella stessa banda IF.

La risposta dell'immagine è un problema cruciale nella progettazione dei ricevitori perché, una volta che il segnale immagine e quello desiderato sono stati mischiati e sono finiti allo stadio IF, **non c'è più alcun modo per separarli**.

Quindi occorre prendere provvedimenti con un **filtro di reiezione di immagine da porre davanti al mixer** (nello stadio Front-End RF), in modo tale da impedire fisicamente l'ingresso della frequenza f_{IM} al mescolatore.

La scelta di quale frequenza RF sia la risposta desiderata e quale quella dell'immagine (cioè se iniettare il segnale LO sopra o sotto il segnale RF) dipende dalle intenzioni del progettista.



Dimostrazione grafica del problema dell'immagine: sia il segnale a 1,0 MHz che l'interferenza a 2,0 MHz, se miscelati con un LO a 1,5 MHz, generano una componente IF identica a 0,5 MHz.

Specifiche del Mixer e Conversion Loss

Le principali specifiche tecniche che caratterizzano un mixer sono:

- l'**intervallo di frequenza** di funzionamento: frequenza di ingresso, frequenza di uscita, frequenza dell'oscillatore locale (LO);
- il **guadagno**, che in un mixer passivo è tipicamente negativo: in tal caso si parla di **perdita di conversione** (*conversion loss*);
- gli **intervalli dei livelli di potenza** in ingresso e in uscita, suddivisi in:
 - livelli della porta RF;
 - livello della porta dell'oscillatore locale LO;
 - livello della porta IF;
- i requisiti di **alimentazione** (per mixer attivi);
- la **figura di rumore** (che, come per gli amplificatori LNA, deve essere la più bassa possibile per non degradare il segnale).

Il concetto di Conversion Loss (Perdita di Conversione)

Il processo di conversione di frequenza presenta delle **perdite** (o **guadagni negativi**) **intrinseche**. Abbiamo detto che un mixer reale produce segnali a varie altre frequenze, seppur più deboli (di minore potenza). A causa della generazione di queste **frequenze indesiderate**, la **potenza in output** viene suddivisa tra più segnali uscenti.

Perciò una importante figura di merito per un mixer è proprio la perdita di conversione (*conversion loss*), definita come il rapporto tra la potenza di ingresso disponibile e la potenza di uscita utile disponibile, espressa in dB.

- La perdita di conversione si applica sia alla *up-conversion* sia alla *down-conversion*.

Nota Talvolta i mixer, dotati di componenti attivi (transistori) e con opportuni accorgimenti (come il match di impedenza), **non presentano perdite, bensì un guadagno**, seppur limitato.

2.7 I Filtri

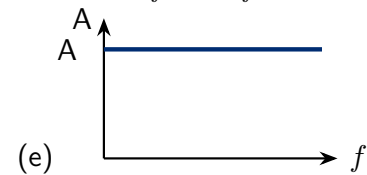
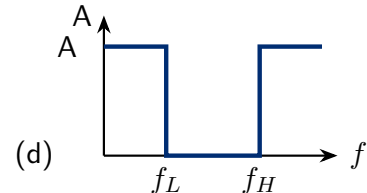
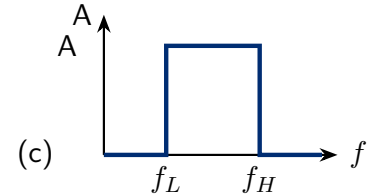
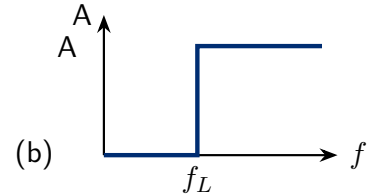
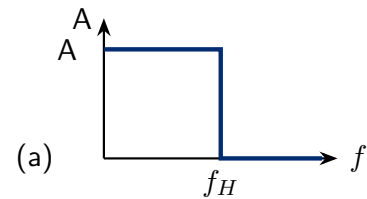
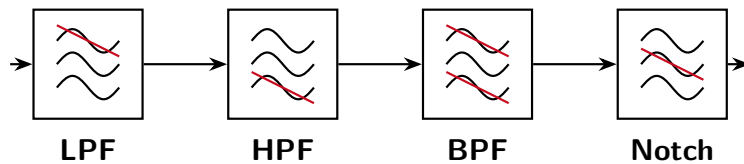
Abbiamo visto negli schemi a blocchi di Tx e Rx che c'è la costante necessità di **selezionare delle bande di frequenze** per escludere segnali indesiderati, armoniche o frequenze immagine: questo è l'esclusivo compito dei filtri.

- Un filtro dunque agisce su un segnale in ingresso restituendo in output **solo una parte in frequenza** di quel segnale.

A seconda della banda di frequenza desiderata (che si sceglie di far "passare") si distinguono quattro tipologie principali di filtri:

1. **Passa-basso** (LPF - *Low Pass Filter*)
2. **Passa-alto** (HPF - *High Pass Filter*)
3. **Passa-banda** (BPF - *Band Pass Filter*)
4. **Reiezione di banda** (Notch / *Band Stop Filter*)

Nella figura seguente sono riportati i simboli circuitali standard (a sinistra) e la rispettiva risposta in frequenza ideale (a destra). Nel simbolo circuitale, le tre ondate rappresentano le frequenze alte (sopra), medie (centro) e basse (sotto); la barra rossa indica quale banda viene bloccata dal filtro.



**Risposte in frequenza
di amplificatori ideali:**

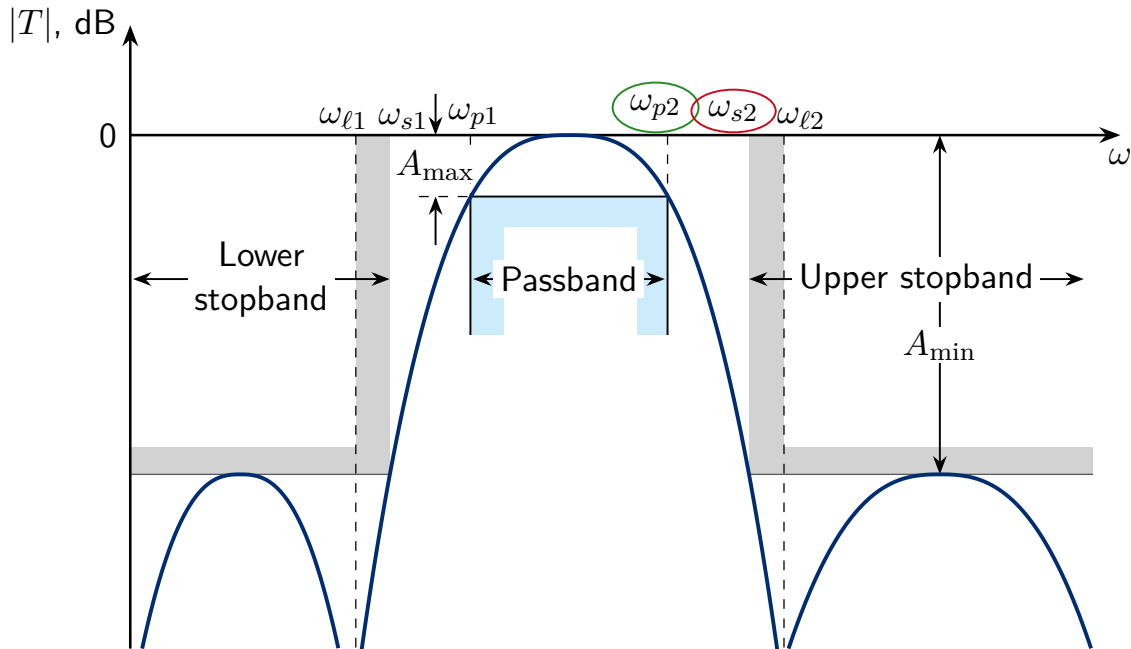
- (a) passa-basso,
- (b) passa-alto,
- (c) passa-banda,
- (d) a reiezione di banda
- (e) passa-tutto.

Filtri: In Teoria e in Pratica

I grafici ideali visti in precedenza (i "rettangoli" perfetti) sono astrazioni matematiche irrealizzabili fisicamente. Nella realtà, il comportamento di un filtro presenta delle deviazioni significative:

- In teoria, auspicabilmente, la **parte trasmessa** (banda passante) rimane preservata tale e quale alla parte incidente. Invece, in realtà il segnale trasmesso è leggermente **attenuato**, quindi porta con sé un guadagno negativo intrinseco (di solito poche unità in dB).
- Le frequenze **non trasmesse / da bloccare** (banda oscura o di *stop*) si vorrebbe avessero trasmissione zero, ovvero attenuazione infinita. Poiché ciò non è possibile fisicamente, solitamente ci si accontenta di puntare ad avere un'**attenuazione di alcune decine di dB** (es. -40 dB o -60 dB).

- Inoltre, un filtro si vuole in teoria "*sharp*" (ripido, a gradino) nel passaggio tra banda trasmessa e banda bloccata. Di nuovo, in realtà ciò non si verifica, ma si forma piuttosto una **banda di transizione**, che viene identificata dal fattore di selettività (il rapporto tra la frequenza di taglio della banda passante ω_p e quella della banda di stop ω_s).



Risposta di magnitudo di un filtro reale passa-banda. Si notino i lobi secondari (che non raggiungono mai lo zero assoluto) e l'ondulazione (*ripple*) tipica nella banda passante.

Comunicazioni reali: Il fattore di Roll-off

Il **roll-off** è formalmente definito come la **pendenza** di una funzione di trasferimento (nel nostro caso di un filtro) nel campo delle frequenze, nella fase di transizione tra banda passata e banda bloccata.

Come si vede in laboratorio, la **larghezza di banda** di un segnale non è una precisa funzione a gradino (rettangolare): questo perché i filtri declinano agli estremi con una certa inclinazione.

- Il fattore di **roll-off** (o di decadimento, o di transizione) indica proprio questa inclinazione di passaggio, e si può esprimere in decibel/decade di frequenza (o in dB/ottava, ove per ottava si intende un raddoppio della frequenza).

Si definisce il fattore di roll-off α tramite la seguente equazione:

$$\alpha = \frac{f_{\Delta}}{f_0} \quad (2.14)$$

considerando che f_{Δ} è l'eccesso di banda rispetto al taglio ideale:

$$f_{\Delta} = B - f_0 = f_0 - f_1 \quad (2.15)$$

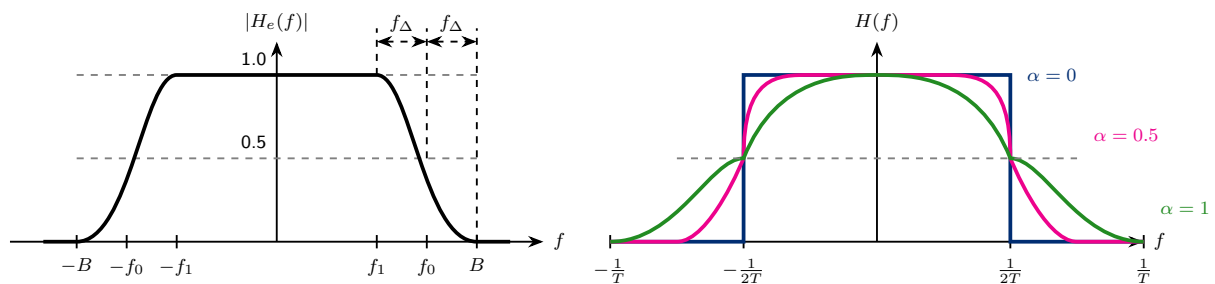
Da cui possiamo ricavare la larghezza di banda unilatera B :

$$B = f_0 + \alpha f_0 = (1 + \alpha)f_0 \quad (2.16)$$

E per l'intera larghezza di banda bilatera B^* :

$$B^* = 2B = 2(1 + \alpha)f_0 \quad (2.17)$$

In termini matematici, la banda passante impiegata nelle telecomunicazioni digitali può essere definita come un **filtro di Nyquist a coseno rialzato** (*Raised-cosine filter*), caratterizzato da una specifica funzione di trasferimento $H(f)$.



A sinistra: definizione dei parametri f_1, f_0, f_Δ per un filtro reale. A destra: confronto della risposta all'impulso in frequenza di un filtro a coseno rialzato al variare del fattore di roll-off α (indicato in letteratura anche con β o r). Tutte le curve si incrociano a metà ampiezza in $f = \frac{1}{2T}$.

Quindi il roll-off si può rappresentare facilmente come una **percentuale**, descrivendo quanta "banda in eccesso" viene occupata dal filtro rispetto all'ideale. Solitamente si utilizza un valore compreso nell'intervallo **20-35%** (tipicamente il 25%):

- per $\alpha = 0$ (0%), abbiamo il caso teorico di larghezza di **banda minima** rettangolare, in cui $f_0 = B$;
- all'aumentare di α , per esempio per $\alpha = 1$ (100%), la curva diventa molto più dolce e i requisiti costruttivi del filtro vengono fortemente rilassati, a costo però di occupare il doppio dello spettro in frequenza ($B = 2f_0$).

Tecnologie dei Filtri

Ci sono molte **tecnologie** di filtri, che principalmente possiamo dividere in quattro grandi categorie storiche e applicative:

- **Filtri passivi:** sviluppati a partire dagli anni 1940, sono costituiti esclusivamente da elementi passivi (resistenze, condensatori, induttori) che non hanno bisogno di essere alimentati (es. circuiti RC, RL, LC, RLC). Il loro principio si basa sulla reattanza:

- gli **induttori** bloccano i segnali ad alta frequenza e trasmettono con minore attenuazione quelli a bassa;
 - i **condensatori** bloccano i segnali a bassa frequenza e trasmettono con minore attenuazione quelli ad alta.
-
- **Filtri attivi:** sviluppati a partire dagli anni 1950 (con l'avvento del transistor). Oltre ai componenti passivi, impiegano componenti attivi inseriti in circuiti di **amplificazione** delle bande di frequenza desiderate, compensando così le perdite di inserzione.
 - **Filtri in linea di trasmissione:** come i filtri risonatori, a microstriscia o in **guida d'onda**. Sono impiegati nel campo delle microonde. Hanno il grande vantaggio di poter sopportare **grandi potenze** (es. 50 W) e possono essere integrati direttamente nel substrato del circuito (tecnologia *SIW – Substrate Integrated Waveguide*).
 - **Filtri digitali:** sfruttano il *Digital Signal Processing* (DSP), conosciuto anche come elaborazione numerica dei segnali a tempo discreto (*discrete-time signal processing*), modificando matematicamente e numericamente il segnale precedentemente campionato.

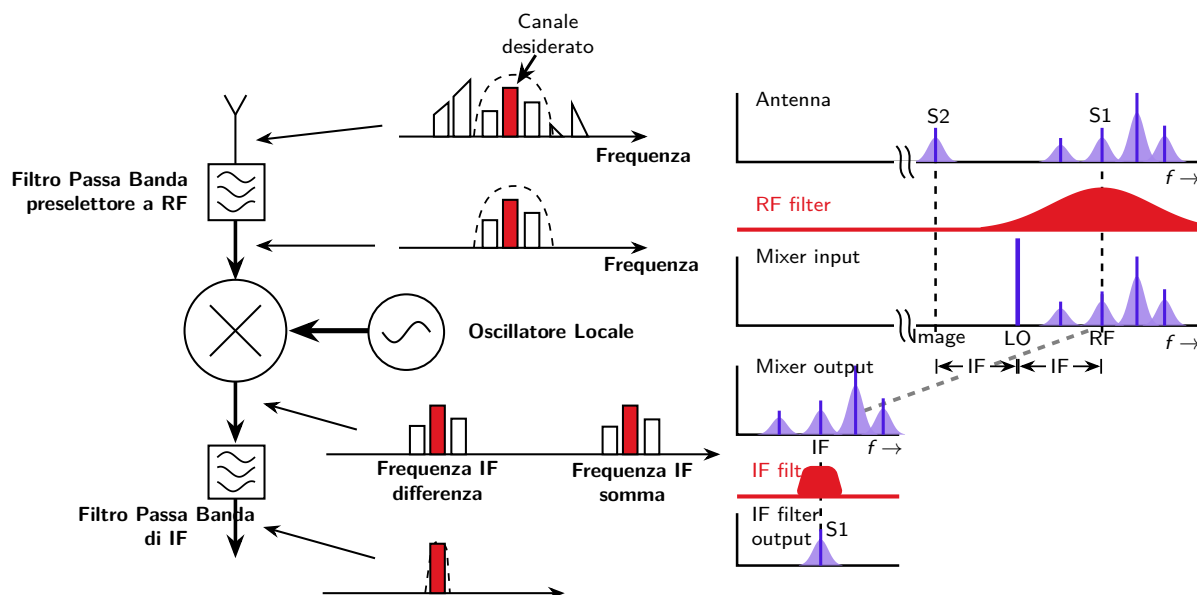
Il Filtro di Reiezione d'Immagine (Preselettore)

I filtri rivestono un ruolo vitale nello schema supereterodina, in particolare nel **ricevitore** (perché il trasmettitore ha meno criticità da questo punto di vista operando in un ambiente più "pulito" e controllato). Due filtri sono fondamentali:

1. Il **filtro di ingresso** (noto come **Filtro di reiezione di immagine** o **Preselettore**), posto subito dopo l'antenna, serve a:

- **limitare la banda** generale in ingresso;
- **escludere la frequenza immagine** (che altrimenti verrebbe traslata in IF dal mixer e rovinerebbe la comunicazione);
- **escludere altri segnali** non desiderati e forti interferenti.

2. Il **filtro di frequenza intermedia (IF filter)**, posto dopo il mixer, definisce la **selettività** del ricevitore, ovvero serve a selezionare in modo millimetrico il singolo canale di comunicazione isolandolo dagli adiacenti.



Evoluzione dello spettro all'interno del ricevitore. Il filtro RF attenua fortemente la frequenza immagine (S2) prima del mixer. Il filtro IF seleziona in modo “chirurgico” il singolo canale desiderato (S1) rigettando le altre frequenze generate dal mixer.

2.8 Oscillatori

Gli oscillatori emettono un segnale sinusoidale che può essere **fisso** o **variabile**. Costituiscono il cuore pulsante dei sistemi radio, generando le frequenze portanti necessarie per il mixaggio (LO - *Local Oscillator*).

Gli oscillatori fissi forniscono una frequenza stabile nel tempo con alto fattore di merito/qualità (Q):

- i sistemi con basso fattore di qualità o sottosmorzati (es. $Q = 1/2$) possono oscillare solo una o poche volte prima di spegnersi;
- all'aumentare del fattore di qualità, la quantità relativa di smorzamento diminuisce;
- per analogia, una campana di altissima qualità suona con un unico tono puro per un tempo lunghissimo. Un sistema puramente oscillatorio, che suona per sempre, avrebbe idealmente un Q infinito.

Esempi classici sono i circuiti risonanti LC o, meglio ancora, gli **oscillatori controllati a cristallo**:

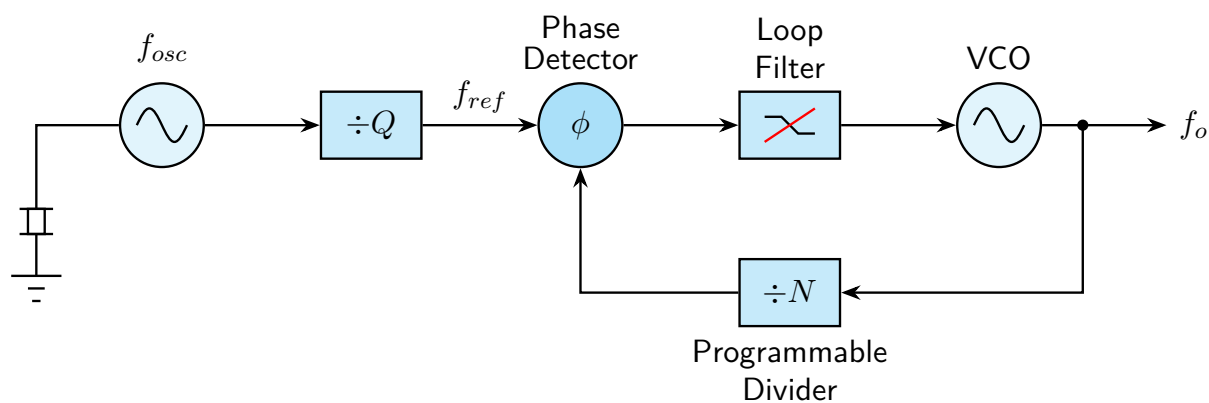
- Tra questi, i **cristalli al quarzo (SiO_2)** sono composti da una sottilissima piastrina (*slice*) di questo materiale posta tra due elettrodi metallici.
- Il quarzo è un materiale **piezoelettrico**: alimentato da una tensione si deforma meccanicamente e comincia a vibrare a una specifica *frequenza di risonanza*, rilasciando un segnale elettrico oscillante estremamente stabile.

- In pratica, si mettono in *loop* (retroazione) un quarzo e un amplificatore: il quarzo agisce da filtro meccanico ultra-selettivo imponendo una sola frequenza esatta di oscillazione.

Gli **oscillatori variabili** hanno invece una frequenza che può variare o essere impostata nel tempo grazie a complessi **sintetizzatori di frequenza**. Si tratta di blocchi funzionali in grado di generare frequenze in una gamma desiderata mantenendo la stessa precisione e stabilità di un riferimento a quarzo. Il sistema più usato per questo scopo è il **PLL**.

Phase-Locked Loop (PLL)

Il PLL (Circuito ad Aggancio di Fase) è un sistema di controllo retroazionato. Il suo diagramma a blocchi mostra un segnale molto stabile in input a frequenza f_{ref} (generalmente generato da un quarzo), che viene usato per "programmare" e stabilizzare un segnale in output di frequenza f_o . Inizialmente questi due segnali saranno *unlocked*, cioè avranno diversa fase e frequenza.



Schema a blocchi di un Phase-Locked Loop (PLL).

Il funzionamento logico è il seguente:

1. Il segnale esterno di riferimento (dal quarzo, abbassato tramite un divisore fisso Q) viene **confrontato** con il segnale in uscita attraverso un **rilevatore di fase (Phase Detector)**.
2. Il rilevatore produce un **segnale di errore** in tensione proporzionale alla loro differenza di fase.
3. Questo segnale di errore viene ripulito e stabilizzato da un **filtro passa-basso (Loop Filter)** e utilizzato per pilotare un **Voltage-Controlled Oscillator (VCO)**.
4. Il VCO genera un nuovo segnale RF la cui frequenza dipende dalla tensione ricevuta.
5. L'uscita dal VCO viene **riportata all'ingresso** del sistema (attraverso un divisore N programmabile), chiudendo un **anello di retroazione negativa (feedback loop)**.

Quando il sistema va a regime (*locked*), l'errore di fase si annulla, e l'uscita f_o è perfettamente stabile e agganciata al riferimento del quarzo. Modificando il valore del divisore N , il microcontrollore della radio può "cambiare canale", costringendo il VCO a generare una nuova frequenza ultra-stabile.

Specifiche degli Oscillatori (PLL) e Rumore di Fase

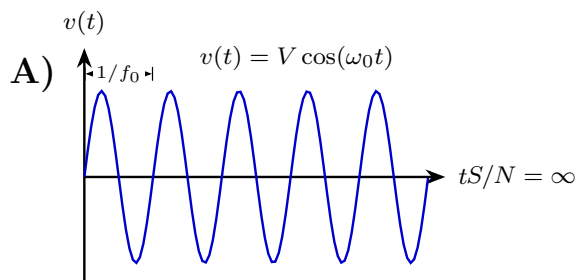
Le specifiche fondamentali che definiscono le prestazioni di un oscillatore (e di conseguenza di un sintetizzatore PLL) sono:

- la **(banda di) frequenza** in uscita;
- la **potenza** del segnale in uscita;
- il **phase noise** (rumore di fase) o **jitter** nel dominio del tempo.

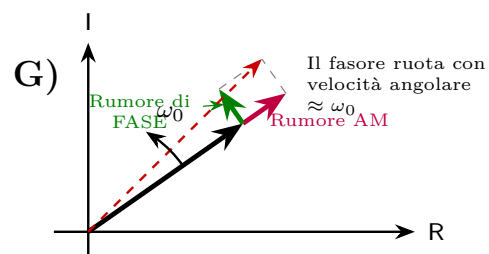
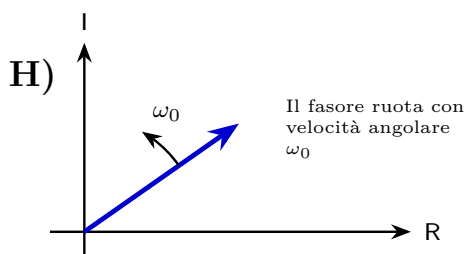
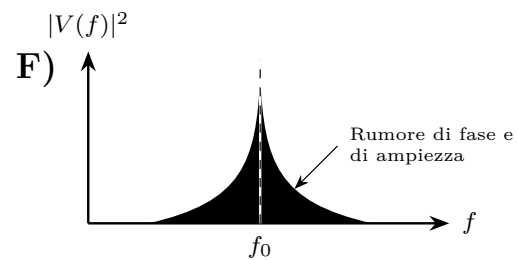
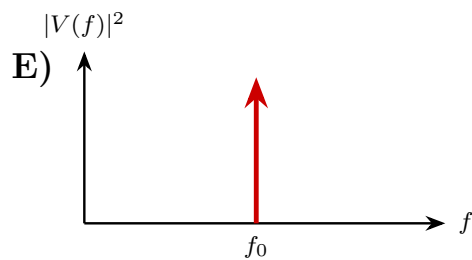
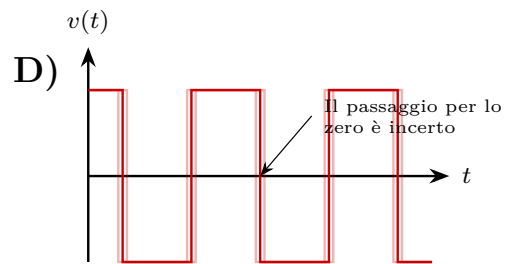
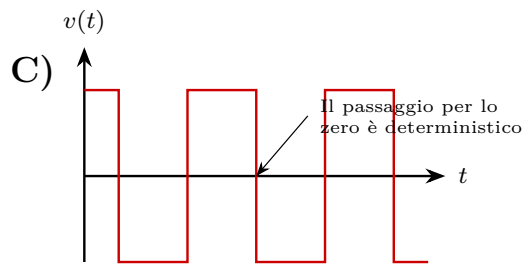
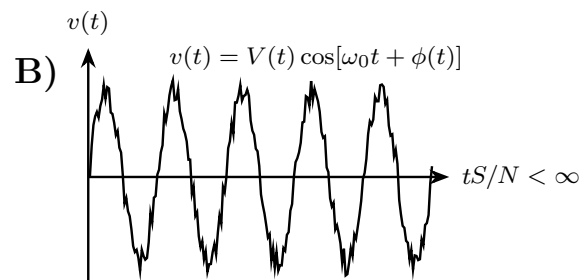
Il **rumore di fase** è un parametro critico. Nessun oscillatore reale è perfetto: ci sono sempre fluttuazioni casuali nella fase (e nell'ampiezza) del segnale generato.

- Nel dominio del tempo, queste fluttuazioni di fase si traducono in un'incertezza sull'istante esatto in cui l'onda attraversa lo zero (**jitter**).
- Nel dominio della frequenza, l'energia non è concentrata in una singola linea retta infinita (una Delta di Dirac), ma si "spalma" attorno alla frequenza portante creando delle "*gonnelle*" (**skirt**) di rumore.

Oscillatore Ideale



Oscillatore Non Ideale



2.9 Amplificatori

L'Amplificatore Ideale

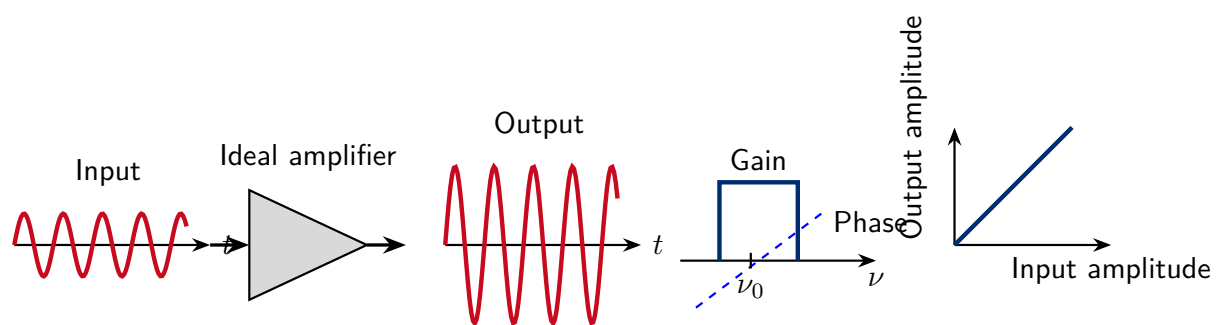
L'amplificazione analogica nasce dalla necessità di trattare segnali ritenuti troppo deboli per le elaborazioni successive o per la trasmissione.

Un amplificatore ideale si caratterizza per essere un **sistema lineare** che aumenta l'ampiezza del segnale di ingresso di un fattore costante detto **guadagno** (A o *Gain*).

- Un ingresso sinusoidale viene amplificato idealmente se all'uscita il segnale ha la **stessa identica frequenza**, ma con un'ampiezza maggiore.

- Il guadagno di un amplificatore ideale è **costante per tutte le frequenze** all'interno della larghezza di banda spettrale dell'amplificatore.
- L'amplificatore può imprimere al segnale di ingresso uno **sfasamento**, corrispondente a un ritardo temporale in uscita rispetto all'ingresso.

In sintesi, gli amplificatori lineari modificano l'ampiezza (e in caso la fase) del segnale **senza però variarne la frequenza**.



Consideriamo un caso semplice: un segnale sinusoidale di tensione v_S e ampiezza V_S , frequenza angolare ω , e fase ϕ

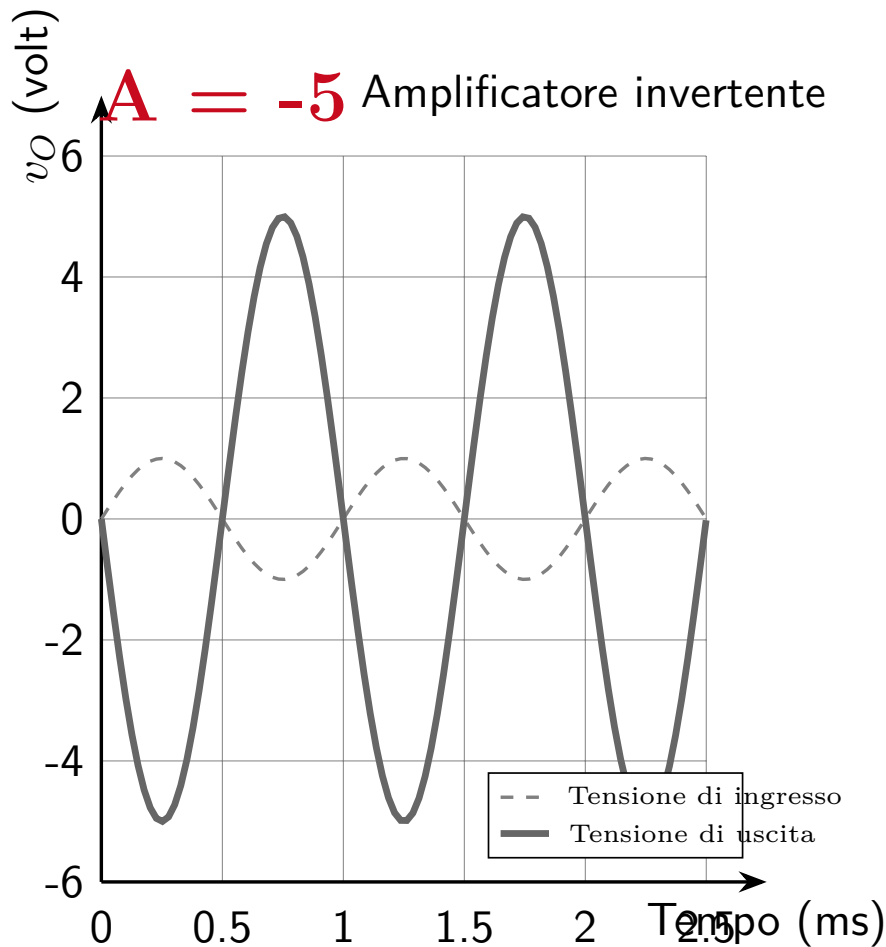
$$v_S = V_S \sin(\omega_s t + \phi) \quad (2.18)$$

viene amplificato da un amplificatore ideale con un **guadagno di tensione** A . In output otteniamo un segnale proporzionale:

$$v_O = V_O \sin(\omega_s t + \phi) \quad \text{dove} \quad A = \frac{V_O}{V_S} \quad (2.19)$$

In figura si vede l'effetto di un **guadagno negativo** sulle forme d'onda, che equivale a uno sfasamento di 180° (amplificatore invertente).

- Ci può essere anche un guadagno compreso tra 0 e 1: in questo caso non si tratta di amplificazione ma di attenuazione, e anziché impiegare un amplificatore attivo si può ricorrere a una **rete passiva** (composta solo da resistori).



Concetto di Amplificazione e Amplificatori di Potenza

Il concetto di amplificazione finora visto ha riguardato prevalentemente gli **amplificatori di tensione**. Alcuni ritengono che un amplificatore di sola tensione non sia altro che un trasformatore; e che un amplificatore vero e proprio si distingua da un trasformatore in quanto sia un **amplificatore di potenza**, e non solo di tensione.

- In un **trasformatore**, la tensione fornita in uscita può essere maggiore di quella in ingresso, ma la potenza in uscita è sempre **inferiore o al massimo uguale** alla potenza in input (per la conservazione dell'energia).
- Invece, un **amplificatore di potenza** consegna in uscita una potenza **superiore** a quella ottenuta dalla sorgente del segnale (l'energia extra necessaria viene fornita dall'alimentazione DC dell'amplificatore).

Di volta in volta occorre prestare attenzione a quale amplificazione ci stiamo riferendo:

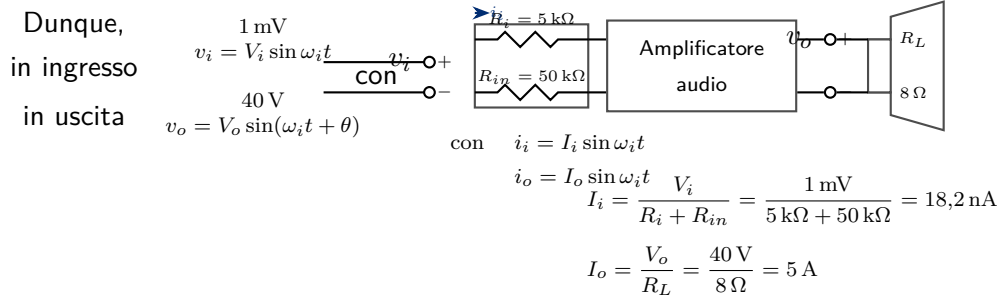
L'amplificazione di tensione A_v con guadagno di tensione $A_v = \frac{V_o}{V_i}$ (2.20)

L'amplificazione di corrente A_i con guadagno di corrente $A_i = \frac{I_o}{I_i}$ (2.21)

L'amplificazione di potenza A_p con guadagno di potenza $A_p = \frac{P_o}{P_i}$ (2.22)

Nota In certi casi, può essere che l'amplificazione/guadagno di potenza A_p sia maggiore di 1 **indipendentemente** dai singoli valori di amplificazione di tensione o corrente. Ovvero, si può avere $A_p > 1$ anche con $|A_v| < 1$ oppure con $|A_i| < 1$ (ma ovviamente non entrambi contemporaneamente). Un amplificatore di potenza può quindi fornire anche solo un modesto guadagno di tensione, ma allora deve produrre un **sostanziale guadagno di corrente**.

Prendiamo qui un esempio di amplificatore audio (casse, auricolari, ...) in cui un segnale in input, rappresentato da un generatore con una resistenza R_i , viene amplificato da un amplificatore a resistenza R_{in} . Il segnale in output dall'amplificatore viene raccolto da un carico che si occupa di trattare il segnale (trasdurlo, leggerlo, ...), e che è caratterizzato da una resistenza R_L .



Calcoliamo il guadagno:

$$|A_v| = \frac{V_o}{V_i} = \frac{40 \text{ V}}{1 \text{ mV}} = 4 \times 10^4$$

$$|A_i| = \frac{I_o}{I_i} = \frac{5 \text{ A}}{18,2 \text{ nA}} = 275 \times 10^6$$

$$A_p = \frac{P_o}{P_i} = \frac{\frac{V_o}{\sqrt{2}} \frac{I_o}{\sqrt{2}}}{\frac{V_i}{\sqrt{2}} \frac{I_i}{\sqrt{2}}} = \frac{V_o I_o}{V_i I_i} = |A_v| |A_i| = 40 \times 10^3 \times 275 \times 10^6 = 11 \times 10^{12}$$

Alternativamente, se R_i è la resistenza fornita all'uscita dall'utilizzatore del segnale, l'amplificazione di potenza è data da:

$$A_p = \frac{P_L}{P_i} = \frac{|V_o|^2/R_L}{|V_i|^2/R_i} = |A_v|^2 \cdot \frac{R_i}{R_L}$$

2.9.1 I Decibel

Il valore del guadagno di potenza, tensione e corrente è talvolta espresso in decibel, o dB (un decimo di bel):

$$A_{p\text{dB}} = 10 \log A_p \quad (2.23)$$

$$A_{v\text{dB}} = 20 \log |A_v| \quad (2.24)$$

$$A_{i\text{dB}} = 20 \log |A_i| \quad (2.25)$$

Proprio perché espressi in quantità logaritmiche, i decibel sono comodi perché riducono numeri molto grandi (pensiamo al valore del guadagno di potenza dell'esempio precedente) in numeri molto più piccoli da trattare. Inoltre permettono di calcolare moltiplicazioni tra diversi termini di guadagno come addizioni.

È bene ricordare che i decibel **non sono una unità di misura, bensì esprimono un guadagno, cioè un rapporto tra quantità o grandezze G** . Pertanto, sono ciò che si intende come “numero puro”, senza unità di misura. Se G_i è la grandezza in input o iniziale, e G_o è la grandezza in output o finale, allora:

$$\text{dB} = 10 \log \left(\frac{G_o}{G_i} \right) \quad (2.26)$$

Nel caso specifico dell'amplificazione di potenza, i dB esprimono un rapporto tra potenze P :

$$\text{dB} = 10 \log \left(\frac{P_o}{P_i} \right) \quad (2.27)$$

Quindi, quando si tratta di livelli di potenza, **i dB non rappresentano un valore assoluto di potenza, bensì un aumento (o riduzione) di potenza tra due livelli.**

Esprimere un Valore Assoluto: dBm e dBW

Invece, per esprimere **un valore assoluto in decibel**, e quindi per esprimere una grandezza, occorre porre una unità di misura di riferimento al posto della grandezza in input. Per esempio, se prendiamo come unità di riferimento 1 mW o 1 W, allora abbiamo rispettivamente:

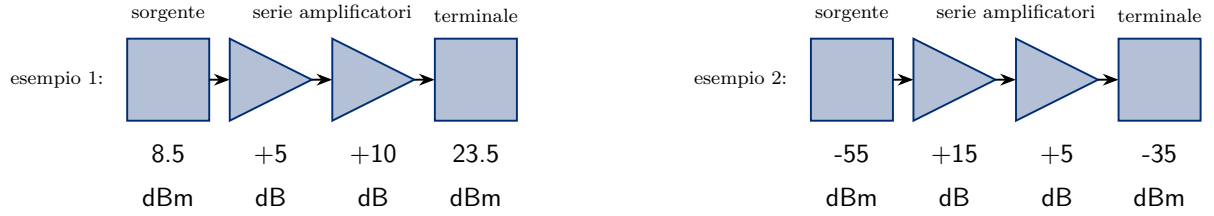
$$\text{dBm} = 10 \log \left(\frac{P_o}{1 \text{ mW}} \right) \quad (2.28)$$

$$\text{dBW} = 10 \log \left(\frac{P_o}{1 \text{ W}} \right) \quad (2.29)$$

Con i dBm o i dBW indichiamo una grandezza di potenza; mentre con i dB un rapporto tra grandezze di potenza, un numero puro. In altre parole, i dBm e i dBW ci indicano il livello di potenza del segnale in un certo punto; mentre i dB ci indicano la differenza di potenza del segnale tra due punti.

Calcoli Pratici nelle Radio

Per esempio, in un sistema come una radio, possiamo dover considerare elementi che aumentano o diminuiscono la potenza di un segnale (una antenna, un amplificatore, un attenuatore, ...). Quando introduciamo un elemento che aumenta la potenza del segnale, aggiungiamo un guadagno (positivo); quando introduciamo un elemento che riduce la potenza del segnale, aggiungiamo una attenuazione o perdita (negativo). Allora, in questi casi dobbiamo rispettivamente **sommare e sottrarre dB**; e **non sommare e sottrarre dBm e dBW**.



Da un punto di vista matematico, possiamo avere un certo valore di potenza espresso in mW o W (unità di misura lineari) o tramite dBm e dBW (unità di misura logaritmiche). Le operazioni che possiamo condurre su un certo valore iniziale X_i di potenza consistono nell'aumentare o diminuire il livello di potenza.

In termini logaritmici, questo incremento o riduzione si compie tramite addizioni o sottrazioni di dB (e non di dBm o dBW). Se partiamo da un valore di potenza iniziale X_i in dBm, tutto ciò che introduciamo per modificare tale livello di potenza sarà $y_1, y_2, \dots$ in dB, ovvero:

$$X_i[\text{dBm}] \pm y_1[\text{dB}] \pm y_2[\text{dB}] \cdots = X_{\text{finale}}[\text{dBm}] \quad (2.30)$$

e **NON** avremo mai:

$$X_i[\text{dBm}] \pm y_1[\text{dBm}] \pm y_2[\text{dBm}] \cdots = X_{\text{finale}}[\text{dBm}] \quad (2.31)$$

Proprio perché i dB indicano un **rapporto di incremento relativo tra grandezze e non un valore assoluto in sé**. Se anziché in termini di dB, affrontiamo questi passaggi in **termini lineari**, allora notiamo che queste **addizioni/sottrazioni divengono moltiplicazioni/divisioni**.

Ovvero, in forma lineare, a partire da un valore iniziale di potenza espresso in mW o W, ogni elemento introdotto nella catena per modificare il livello di potenza si esprime in termini moltiplicativi (o di divisione): questi termini moltiplicativi, che sono adimensionali, corrispondono alle somme espressi in dB nella (5).

2. Sistemi di Telecomunicazioni

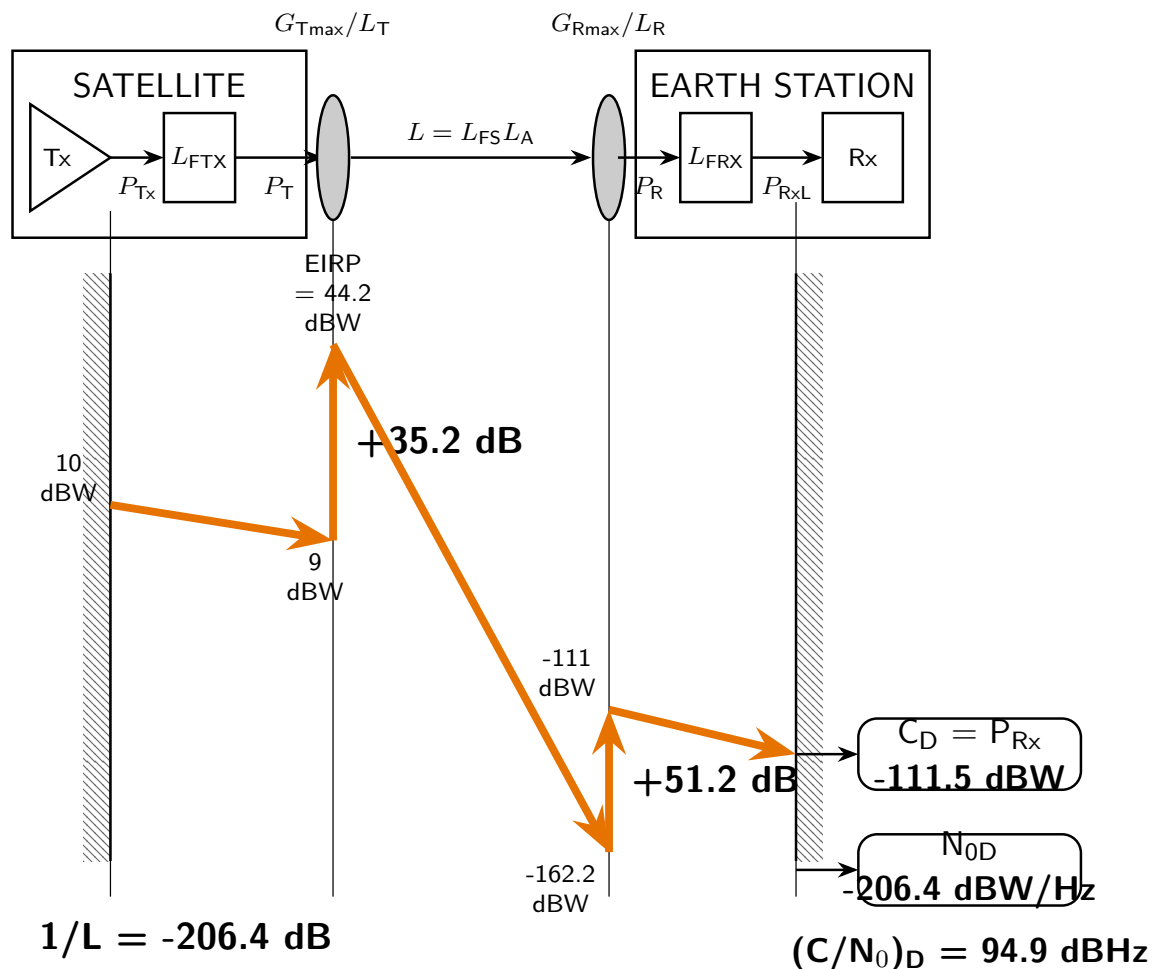
Se adottassimo l'equazione (6) come vera, allora, trasformandola in termini lineari, avremmo che gli $y_1, y_2, \dots$ verrebbero moltiplicati tra loro come unità assolute:

$$X_i[W] \cdot y_1[W] \cdot y_2[W] \dots y_n[W] = X_{\text{finale}}[W^n]$$

il che non è vero, perché trattiamo sempre livelli di potenza in $[W]$ e non in $[W^n]$.

Guardando da un punto di vista pratico, possiamo pensare ai **dBm** o **dBW** come **unità di misura assoluta di potenza puntuale** all'interno di una serie di passaggi; invece **il transito** da uno step al successivo si esprime con i **dB**.

La figura rappresenta un tipico *link budget* nelle telecomunicazioni (in questo caso tra un satellite e una stazione di terra). Si legge da sinistra verso destra: in alto sono riportati i vari elementi fisici della catena di telecomunicazioni; nel resto della figura i diversi livelli di potenza e di guadagno che incontriamo passando da elemento a elemento. Le frecce (qui in rosso/arancio) esprimono guadagni o perdite di potenza espresse in dB tra due step successivi della catena. Se vogliamo sapere l'effettiva potenza in un determinato punto della catena dobbiamo far riferimento ai dBm o dBW.



Riassunto concettuale sui Decibel

In conclusione, il problema con i decibel sta nel fatto che, siccome vi si fa riferimento come a quantità logaritmiche, spesso nelle equazioni si finisce per focalizzare l'attenzione sul

logaritmo e **non sul rapporto tra quantità**, che è ciò che rende i decibel l'espressione di un guadagno e non un valore assoluto. Proviamo idealmente a rimuovere il logaritmo e vedremo che **i dB in quanto rapporto sono adimensionali**.

Regola fondamentale per i calcoli Dunque, **dBm (o dBW) e dB sono entità diverse**, che si possono sommare/sottrarre tra loro con un senso logico, ma che non si possono commutare dall'uno all'altro. Anzi, a un valore in dBm o dBW può essere addizionato/sottratto **solo a valori in dB** (e mai ad altri dBm o dBW), per giungere a un valore finale di nuovo espresso in dBm o dBW.

Da ultimo, notiamo che dalla definizione di decibel discende che una potenza ridotta o aumentata di **3 dB** rispetto a una potenza di riferimento equivale, in termini lineari, rispettivamente a un **valore dimezzato o raddoppiato** rispetto la potenza di riferimento. Infatti:

$$P_o = 2P_i \implies 10\log(2) \approx 3 \text{ dB}$$

$$P_o = 0.5P_i \implies 10\log(0.5) \approx -3 \text{ dB}$$

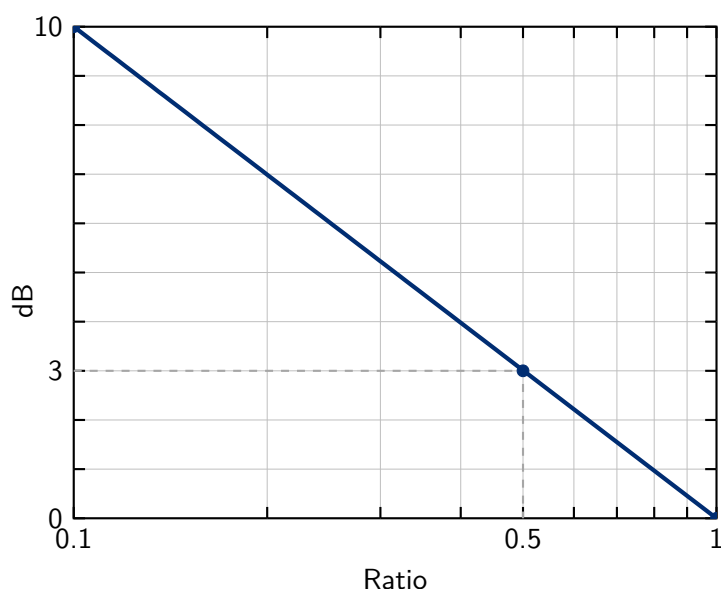


Grafico dell'attenuazione in decibel in funzione del rapporto tra le potenze. Il dimezzamento della potenza (Ratio = 0.5) corrisponde esattamente a una perdita di ≈ 3 dB.

2.9.2 Amplificatori di potenza reali

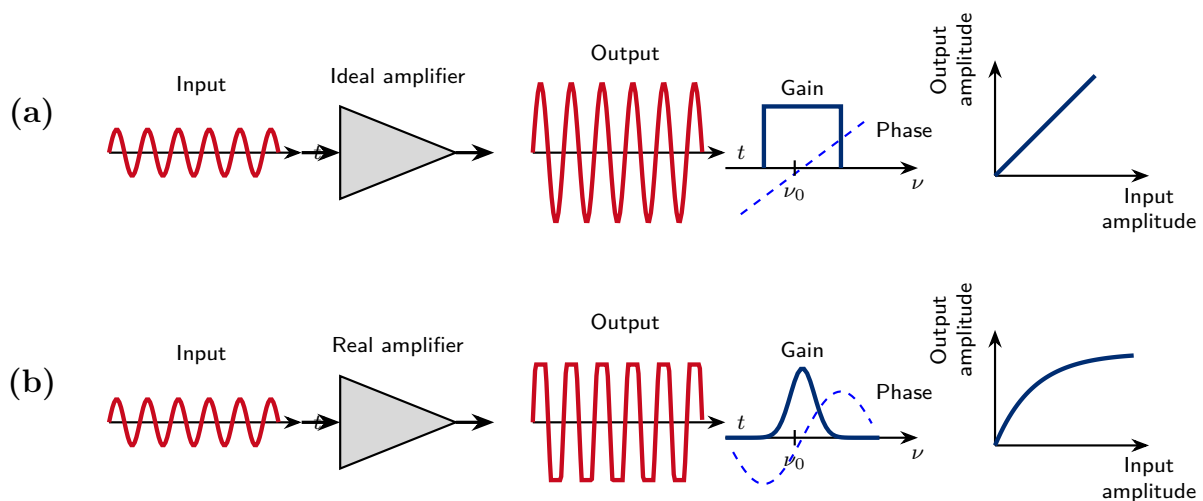
Nell'amplificazione di un segnale bisogna fare attenzione a **non modificare l'informazione** contenuta nel segnale e a **non introdurre di nuova**. Pertanto, vogliamo che il segnale in uscita dall'amplificatore sia una *replica esatta* di quello in ingresso, tranne che, ovviamente, per la sua maggiore ampiezza.

In altre parole, le "oscillazioni" della forma d'onda in uscita devono essere identiche a quelle della forma d'onda in ingresso. Un **amplificatore ideale** di questo tipo è dunque **lineare**. Ogni variazione nella forma d'onda è una indesiderata **distorsione non lineare**.

Consideriamo un amplificatore con un guadagno di potenza G . In un **amplificatore ideale**, la potenza d'uscita è **direttamente proporzionale** alla potenza d'ingresso, cioè $P_{out} = G \cdot P_{in}$. Inoltre tale relazione vale per qualsiasi valore di P_{in} e per qualsiasi banda di frequenza.

- Per esempio, se $P_{in} = 0$, allora $P_{out} = 0$;
- se $P_{in} = 10^6$ W e $G = 10$ dB (cioè guadagno lineare $\times 10$), allora sarà $P_{out} = 10^7$ W.

Tuttavia, fisicamente è impossibile fornire potenza infinita, per cui i dispositivi reali presentano dei limiti invalicabili.



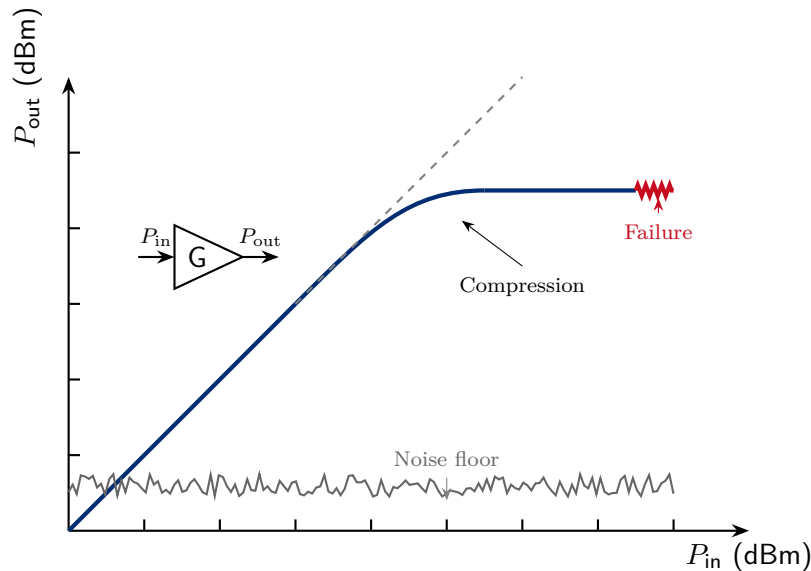
(a) Un amplificatore ideale è lineare e presenta risposta in frequenza "piatta". (b) Un amplificatore reale ha un guadagno e una fase dipendenti dalla frequenza; inoltre, per grandi valori di input satura, tagliando le forme d'onda ed esibendo un comportamento non lineare.

Saturazione e Compressione

Possiamo comprendere graficamente questo limite guardando la **caratteristica ingresso-uscita**, ovvero la relazione effettiva tra la potenza di uscita e quella di ingresso di un componente reale, solitamente tracciata su scala logaritmica (in dBm).

- Partiamo dalla **condizione di linearità**, ovvero il tratto inclinato a 45° che evidenzia come l'aumento di potenza in uscita sia rigorosamente proporzionale alla potenza in ingresso: si tratta della gamma di potenze per le quali vale l'approssimazione $P_{out} = G \cdot P_{in}$.
- Aumentando la potenza in input, a un certo punto la retta si piega per raggiungere un tratto orizzontale, dove comincia la **non linearità**.
 - La piega iniziale è detta **compressione**.

- Il tratto orizzontale vero e proprio è detto **saturatione**: all'aumentare della potenza in ingresso, non c'è alcuna variazione (se non leggerissima) nella potenza in output, che rimane invariabilmente costante a un limite massimo fisico.
- Una potenza di ingresso spinta in un regime ancora più elevato causerà la rottura o il **guasto** (Failure) dell'amplificatore.



Caratteristica di trasferimento di un amplificatore reale. Notare la soglia inferiore (Noise floor) sotto la quale il segnale si perde nel rumore, e il limite superiore imposto dalla saturazione del dispositivo.

Ma **in realtà**, nessun amplificatore reale può funzionare in questo modo, cioè essere lineare lungo un intervallo illimitato di livelli di potenza.

In pratica, le assunzioni di linearità sono sostanzialmente valide solo entro un intervallo di livelli. In tale intervallo, detto intervallo dinamico o **dynamic range** del componente (o del sistema), non si hanno distorsioni del segnale, come vedremo. Gli estremi di tale intervallo sono:

- come **estremo superiore**, il livello di potenza a cui il dispositivo comincia a **saturare**, ovvero quando la potenza di uscita non aumenta più linearmente all'aumentare della potenza di ingresso;
- come **estremo inferiore** il **noise floor**.

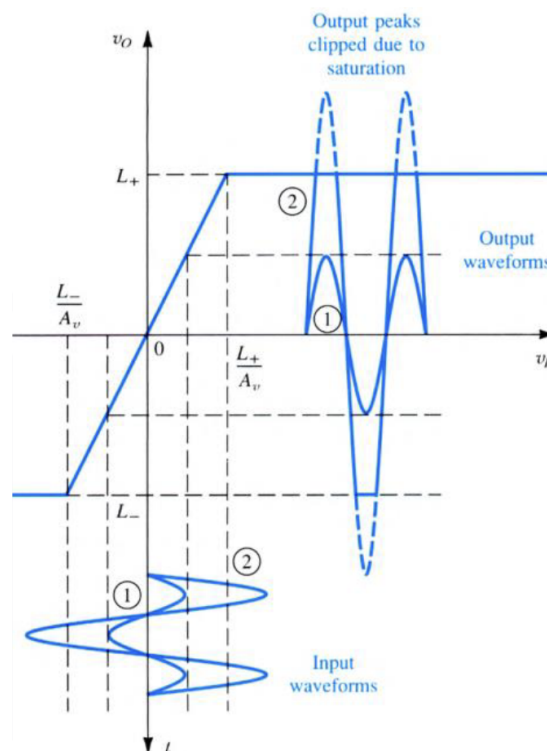
Effetti della Saturazione: Distorsione nel tempo

La **saturatione** è una condizione in cui, all'aumentare della potenza in ingresso dell'amplificatore, non si assiste a un corrispondente aumento della potenza in uscita dall'amplificatore.

In condizioni di **linearità** il **guadagno è costante**: variando la potenza del segnale in ingresso, la potenza del segnale d'uscita sarà variata sempre dello stesso guadagno rispetto l'ingresso.

In condizioni di **saturazione** più aumento la potenza in ingresso più **si riduce il guadagno**, dal momento che la potenza in uscita è stabile al valore di saturazione.

Il problema principale della saturazione non è tanto la perdita di guadagno (che corrisponde a uno spreco di potenza), quanto le distorsioni che si creano. Infatti, amplificando in condizioni di saturazione, la potenza del segnale in uscita non può crescere in ampiezza oltre la soglia di saturazione, pur aumentando il segnale in ingresso. Il risultato è una **distorsione del segnale** (fenomeno di *clipping*), ben visibile nel dominio del tempo.



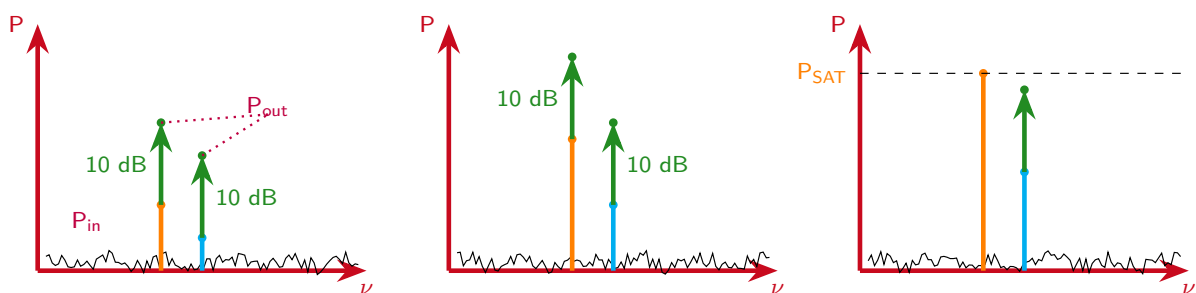
Effetti della Saturazione: Distorsione in frequenza

Questo mancato guadagno di potenza viene ridistribuito tra le altre componenti in frequenza che non hanno ancora raggiunto la saturazione. Queste componenti di frequenza vedono così aumentare il loro peso relativo in potenza rispetto al contributo minore che avevano nel segnale originale non amplificato.

Nelle immagini in basso, vediamo, nel piano frequenza-potenza, un segnale composto da un tono principale a una certa frequenza (arancione), accompagnato da un altro tono secondario a una frequenza differente (celeste) di più debole potenza.

1. Applichiamo un amplificatore tale da far aumentare di 10 dB il livello di potenza dei due toni (figura a sinistra): prima e dopo l'amplificatore, la differenza di potenza tra i toni rimane uguale.

2. Se l'amplificatore è in **regime di linearità** (figura al centro), aumentando la potenza di ingresso, otterrò in uscita un livello di potenza aumentato sempre di 10 dB per entrambi i toni: quindi il tono secondario rimane debole rispetto a quello principale.
3. Invece, se l'amplificatore è in **saturazione** (figura a destra), un aumento di potenza in ingresso non ha effetti sul picco del tono principale: esso rimane fisso a P_{SAT} . Questo guadagno mancato si riversa nel tono secondario: se il tono secondario viene amplificato e il tono principale no, allora **il gap di potenza tra i due si riduce**; ovvero, il contributo in potenza del tono secondario diventa maggiore rispetto a quanto avveniva nel segnale originario. Ecco che si è creata una distorsione.



Punto di compressione a 1 dB (P_{1dB})

Per quanto appena visto, è bene **lavorare in regime di linearità** (o al suo culmine) dell'amplificatore e/o **filtrare bene** ogni altro possibile segnale non voluto. Gli **effetti di distorsione dovuti alla non linearità** sono misurati per mezzo di alcuni parametri noti di un dispositivo.

Tra questi, il parametro più immediato per discriminare tra condizione di linearità e condizione di non linearità di un amplificatore è il cosiddetto **punto di compressione a 1dB** (P_{1dB}).

Definizione di P_{1dB} Il punto di compressione a 1 dB è quel **valore di potenza in ingresso** per cui il **guadagno misurato** di un dispositivo attivo risulta essere **inferiore di 1 dB rispetto al valore teorico** assunto in regime di funzionamento lineare.

In altre parole, è quel punto di potenza in ingresso individuato dalla potenza in uscita misurata in compressione che è esattamente 1 dB sotto al prolungamento ideale della retta di linearità.

Praticamente, si va a guardare dove la compressione comincia ad allontanarsi dalla linearità: ove la compressione misurata è a -1 dB dal prolungamento ideale della linearità, lì in corrispondenza, sull'asse delle ascisse, si rileva la potenza in ingresso P_{1dB} .

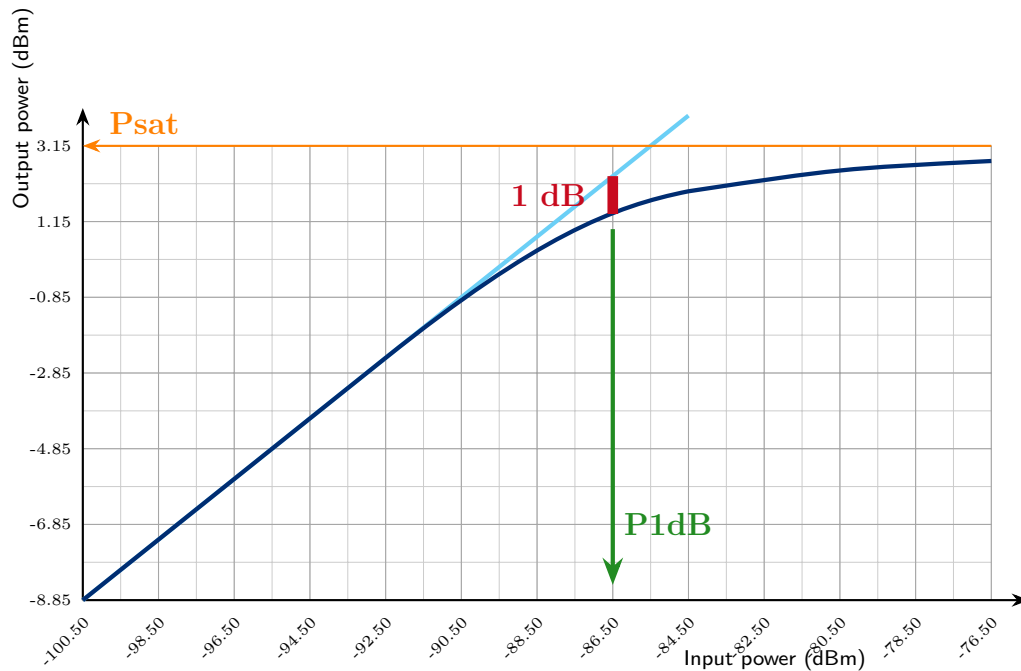


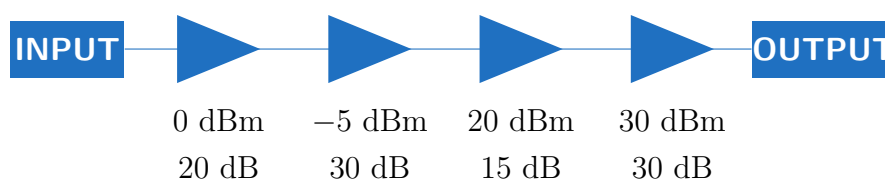
Grafico di determinazione del punto di compressione a 1 dB (P_{1dB}). Si cerca sull'asse delle ascisse (potenza in ingresso) il punto in cui la curva reale dista verticalmente esattamente 1 dB dalla retta di proiezione ideale.

Serie di amplificatori di potenza

Quando più **amplificatori** possono essere messi **in serie** con lo scopo di ottenere una maggiore performance di guadagno, occorre controllare che **ogni stadio** presenti, oltre a coerenza col restante progetto (frequenze, consumi), caratteristiche di **linearità**: in altre parole, ogni stadio deve stare sotto la P_{SAT} (o meglio, sotto il P_{1dB}) del componente specifico.

Per esempio, mettere in serie amplificatori la cui P_{SAT} è 0 dBm, non mi permetterà mai di superare i 10 dBm di potenza in uscita, indipendentemente da quanti amplificatori aggiunga o da quanto sia il loro guadagno.

Altro esempio pratico:



Sulla base della catena mostrata in figura, calcoliamo i livelli di potenza:

- se input fornisce -70 dBm, output sarà 25 dBm ($= -70$ dBm + 20 dB + 30 dB + 15 dB + 30 dB) → **linearità**;

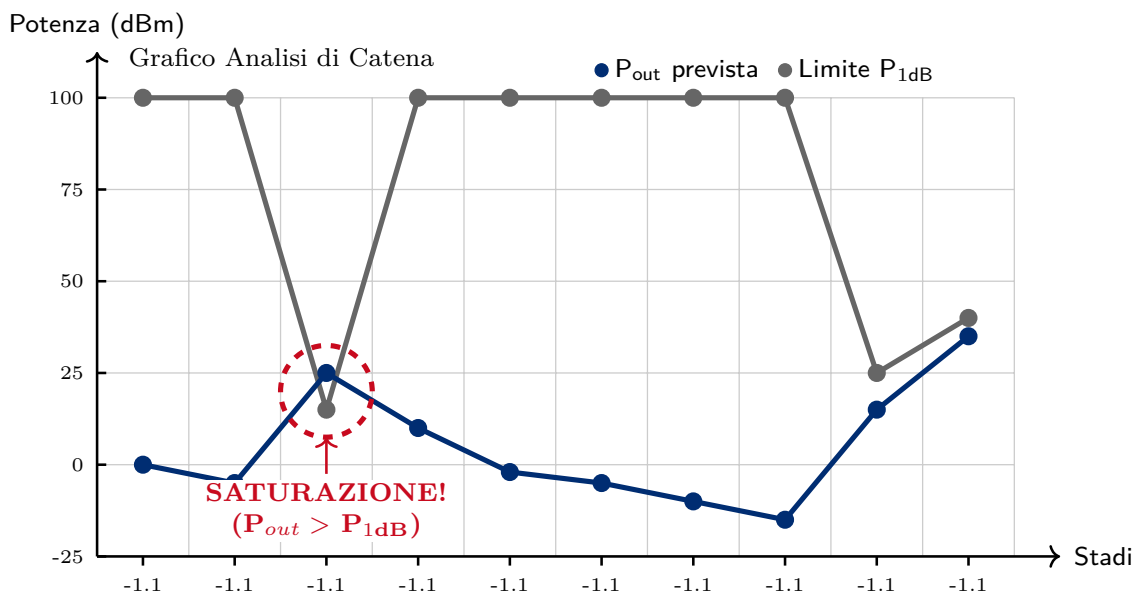
- se input fornisce -65 dBm, output sarà 30 dBm ($= -65$ dBm + 20 dB + 30 dB + 15 dB + 30 dB) → **linearità**;
- se input fornisce -60 dBm, output sarà 30 dBm perché l'ultimo stadio è limitato dalla sua P_{SAT} → **saturazione**.

In generale, ciò vale non solo per lo stadio finale, bensì va controllato anche in ogni stadio intermedio.

Metodo grafico per verificare la saturazione

Per verificare velocemente il corretto dimensionamento e l'assenza di saturazione in una catena complessa si utilizza un metodo grafico a linee spezzate:

1. Sull'asse x si dispongono tutti gli **elementi della catena** in successione discreta.
2. Sull'asse y si pongono i **valori di potenza** (in dBm).
3. Si costruiscono due curve spezzate sovrapposte:
 - una curva che unisce la **potenza prevista in uscita** (P_{out}) da ogni stadio;
 - una curva che unisce il **punto di compressione a 1 dB** (o P_{SAT}) in uscita di ogni stadio. Per gli amplificatori, questo limite è fornito dal *datasheet*; per i componenti passivi (filtri, switch), si assume convenzionalmente un valore limite altissimo (es. 100 dBm) in quanto non saturano alle potenze in gioco.
4. **Verifica:** se in un punto qualsiasi la curva della P_{out} incrocia o supera la curva del punto di compressione, in quello stadio abbiamo **saturazione** e perdita di linearità.



Esempio pratico di verifica grafica di una catena. Nello stadio "AMP" (il terzo), la potenza prevista in uscita ha superato il limite fisico del componente, mandandolo in saturazione profonda e vanificando il progetto.

Riassunto delle caratteristiche di un amplificatore

Alla luce di quanto appreso finora, un amplificatore viene definito dalle seguenti caratteristiche chiave:

- **risposta in frequenza**: larghezza di banda di frequenze in cui viene mantenuta la linearità e il guadagno nominale;
- **guadagno** (Gain);
- **dynamic range** (Intervallo dinamico);
- **potenza di saturazione** (P_{SAT});
- **punto di compressione a 1 dB** ($P_{1\text{dB}}$);
- altre distorsioni effetto della non-linearità (come armoniche e intermodulazione);
- **alimentazione** in continua (DC) richiesta.

Oltre agli amplificatori di potenza classica, esiste una categoria speciale: gli amplificatori a basso rumore, o **LNA (Low Noise Amplifier)**. Sono amplificatori capaci di elevare la potenza di un segnale tenendo al contempo **estremamente basso il livello di potenza del rumore termico interno aggiunto**. Per questo motivo sono il primissimo componente utilizzato all'ingresso dei ricevitori (dopo l'antenna), dove il segnale percepito è debolissimo e altamente vulnerabile alle cause di rumore. Per gli LNA sarà dunque fondamentale conoscere una specifica aggiuntiva vitale:

- la **figura di rumore** (Noise Figure - NF), che deve essere la più bassa possibile.

2.10 Rumore termico dei dispositivi

Rapporto Segnale/Rumore (SNR) negli Amplificatori

Il rapporto segnale/rumore **SNR o S/N** (in casi specifici portante/rumore CNR o C/N) è il rapporto tra la potenza del segnale desiderato (P_S) e la potenza del rumore indesiderato (P_N).

$$\frac{S}{N}(\text{dB}) = 10 \log \left(\frac{P_S}{P_N} \right) \quad (2.32)$$

Il concetto fondamentale nell'attraversamento dei vari stadi elettronici è il seguente:

- **Se il componente fosse ideale (privo di rumore)**: il segnale desiderato e il rumore d'ingresso verrebbero attenuati o amplificati esattamente dello stesso fattore G . Essendo il SNR un rapporto, la moltiplicazione per G al numeratore e al denominatore si annullerebbe, e il **SNR rimarrebbe invariato**.

- **Tuttavia, i dispositivi reali sono rumorosi:** un amplificatore aumenta il livello di potenza sia del segnale in ingresso sia del rumore in ingresso, ma **aggiunge al tutto il proprio rumore termico generato internamente**.

Di conseguenza, la potenza totale del rumore in uscita aumenterà in proporzione più della potenza del segnale in uscita. Ne deduciamo:

Nota *Il rapporto segnale/rumore all'uscita di qualsiasi dispositivo reale sarà **sempre più basso (peggiore)** rispetto a quello che c'era in ingresso. Ogni componente attraversato degrada la qualità dell'informazione.*

Inoltre, per il teorema di fluttuazione e dissipazione della termodinamica, ogni sorgente che ha una perdita (come i filtri o i cavi) genera a sua volta rumore termico.

Noise Power

Il **rumore termico** (noto anche come rumore di Johnson-Nyquist) è un processo casuale dovuto agli **elettroni del dispositivo che sono in moto casuale**, dotati di un'energia cinetica proporzionale alla temperatura.

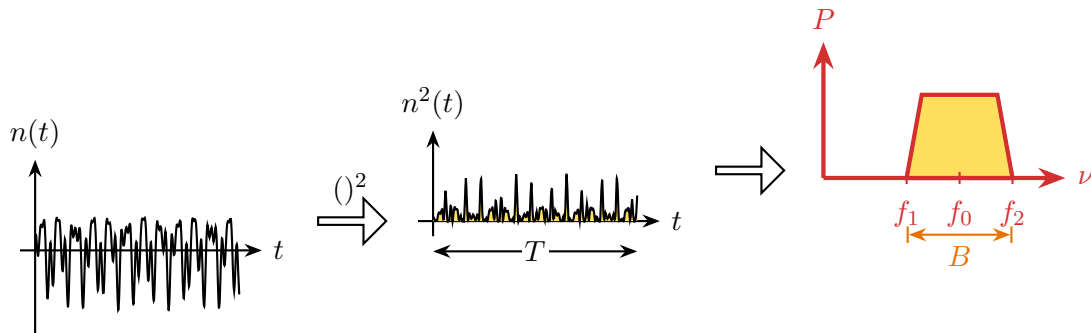
Trattandosi di moti puramente casuali:

- non possiamo dire precisamente quanto il rumore $n(t) \equiv v_n(t)$ valga in un dato istante;
- ma la **potenza media** del rumore può essere calcolata misurando l'area al di sotto di $n^2(t)$ per un periodo di tempo T sufficientemente lungo:

$$N \equiv P_n = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T n^2(t) dt \quad (2.33)$$

Siccome non è pratico calcolare tempi sufficientemente lunghi ($T \rightarrow \infty$), si passa al **dominio delle frequenze**.

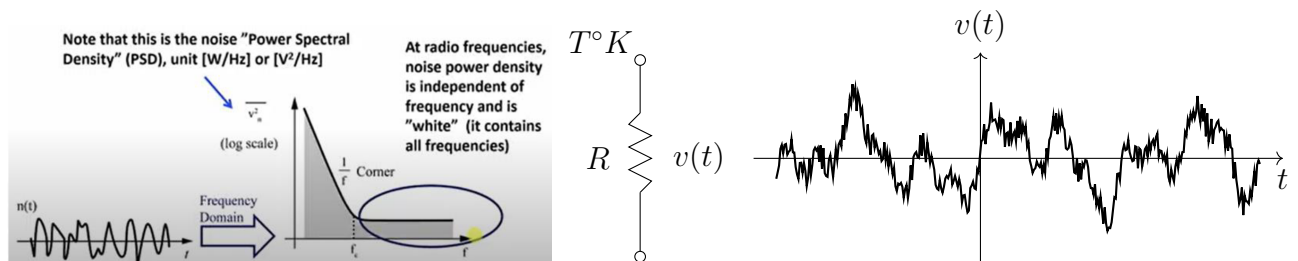
1. Sappiamo infatti (dal Teorema di Parseval) che la potenza in entrambi i domini (tempo e frequenze) deve essere uguale.
2. Perciò possiamo considerare che la *root mean square* (radice della media dei quadrati) calcolata come $\frac{1}{T} \int_0^T n^2(t) dt \equiv \sigma_n^2$ nel dominio del tempo, **non è altro che l'area sottesa dal rumore nel dominio delle frequenze** (vale lo stesso discorso per i filtri passabanda).



Rumore Bianco e Modello del Resistore

Gli **effetti del rumore** si caratterizzano in termini di **temperatura di rumore** e **figura di rumore**. Queste caratteristiche si applicano a tutti i sistemi, indipendentemente dalla sorgente, purché lo spettro del rumore sia relativamente piatto sulla larghezza di banda del sistema. Il rumore con uno spettro di frequenza piatto è chiamato **rumore bianco (white noise)**. Solitamente, nei sistemi a radiofrequenza e microonde, ci si trova sempre in queste condizioni.

Per stabilire la potenza del rumore di un dispositivo, si può prendere in considerazione un modello fisico molto semplice: una **resistenza alla temperatura T (Kelvin)**. Gli elettroni nella resistenza sono in moto casuale; questi movimenti producono piccole fluttuazioni casuali di tensione ai terminali del resistore.



La Legge di Planck e l'Approssimazione di Rayleigh-Jeans

A margine della classica trattazione di Johnson-Nyquist, consideriamo che questa tensione casuale generata dal resistore ha un valore medio nullo, ma una *root mean square* (valore efficace) $V_n \equiv \sigma_n$ non nullo. Fisicamente, l'espressione esatta di questo valore deriva dalla **legge di Planck** sulla radiazione di corpo nero:

$$V_n = \sqrt{\frac{4hfBR}{e^{hf/kT} - 1}} \quad (2.34)$$

dove i termini sono:

- $h = 6,626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ = costante di Planck;
- $k = 1,380 \times 10^{-23} \text{ J/K}$ = costante di Boltzmann;

- T = temperatura assoluta in Kelvin;
- B = larghezza di banda in Hz;
- f = frequenza centrale della banda in Hz;
- R = resistenza in Ohm.

Possiamo enormemente semplificare questo risultato. Alle **frequenze radio e microonde**, l'energia del fotone è trascurabile rispetto all'energia termica, ovvero vale la relazione $hf \ll kT$. Perciò, utilizziamo i primi due termini di un'**espansione in serie di Taylor** per la funzione esponenziale al denominatore:

$$e^{hf/kT} - 1 \simeq \left(1 + \frac{hf}{kT}\right) - 1 = \frac{hf}{kT} \quad (2.35)$$

Sostituendo questo denominatore semplificato nella radice, i termini hf si elidono e otteniamo la nota **approssimazione di Rayleigh-Jeans** per la tensione di rumore:

$$V_n = \sqrt{4kTBR} \quad (2.36)$$

Teorema del Massimo Trasferimento di Potenza

Se connettiamo questo "dispositivo-resistore rumoroso" (a sinistra, un generatore di tensione V_n in serie a una resistenza R) a un carico resistivo esterno (a destra), ci chiediamo quanta potenza di rumore venga trasferita.

Per il **teorema del massimo trasferimento di potenza** (o legge di Jacobi), la massima potenza trasferita si ha nelle condizioni di adattamento di impedenza, ovvero quando il carico ha **proprio la stessa resistenza R** . Cosicché la potenza di rumore N trasferita dal dispositivo alla temperatura T al carico è data, attraverso le leggi di Ohm e della potenza ($P = V_{carico}^2/R$), da:

$$N = P_n = \left(\frac{V_n}{2R}\right)^2 R = \frac{V_n^2}{4R} = \frac{(\sqrt{4kTBR})^2}{4R} = \frac{4kTBR}{4R} = kTB \quad (2.37)$$

Le seguenti immagini rappresentano in forma circuitale e spettrale la situazione appena descritta: occorre infatti differenziare tra potenza totale e densità spettrale.

- il **rumore** $N = kTB = N_0B$, è una potenza misurata per esempio in **Watt** o **dBm**;
- la **densità spettrale di rumore** $N_0 = N/B = kT$, misurata per esempio in **W/Hz** o **dBm/Hz**. Indica il livello di rumore puntuale in un banda infinitesima di frequenza dHz .

2. Sistemi di Telecomunicazioni

